

Tomate de Michoacán

Luis Manuel Catzoli Soriano

1. Producción de tomate en Michoacán durante 2024

1.1 Producción de Michoacán

Use los datos del año 2024 a nivel municipio: <https://nube.agricultura.gob.mx/datosAbiertos/Agricola.php>

```
library(quantmod)
library(fPortfolio)
library(ggfortify)
library(tseries)
library(tidyverse)
library(ggplot2)

M24<-read.csv("C:\\Users\\soria\\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\\Documents\\Servicio\\M24\\M24.csv")

M24_lp_Nmun<- M24$Nommunicipio[M24$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M24$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
M24_lp_Nmun <- iconv(M24_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

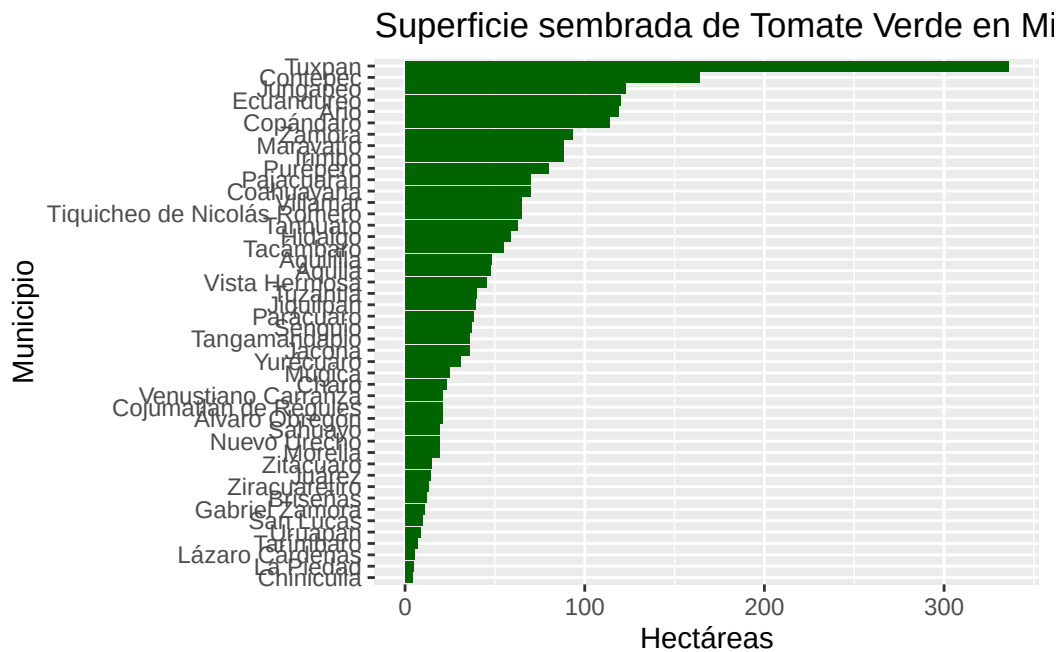
Primero haré una gráfica de la superficie sembrada en los municipios de Michoacán durante 2024:

```
M24_lp_Sem<- M24$Sembrada[M24$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

dam_Sem <- data.frame(
  municipio = M24_lp_Nmun,
  sembrada = M24_lp_Sem
)

tam_Sem <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Sem, sum)
```

```
gm_Sem<-ggplot(tam_Sem, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Michoacán durante 2024",
        x = "Municipio",
        y = "Hectáreas")
gm_Sem
```



Ahora una grafica de la superficie cosechada:

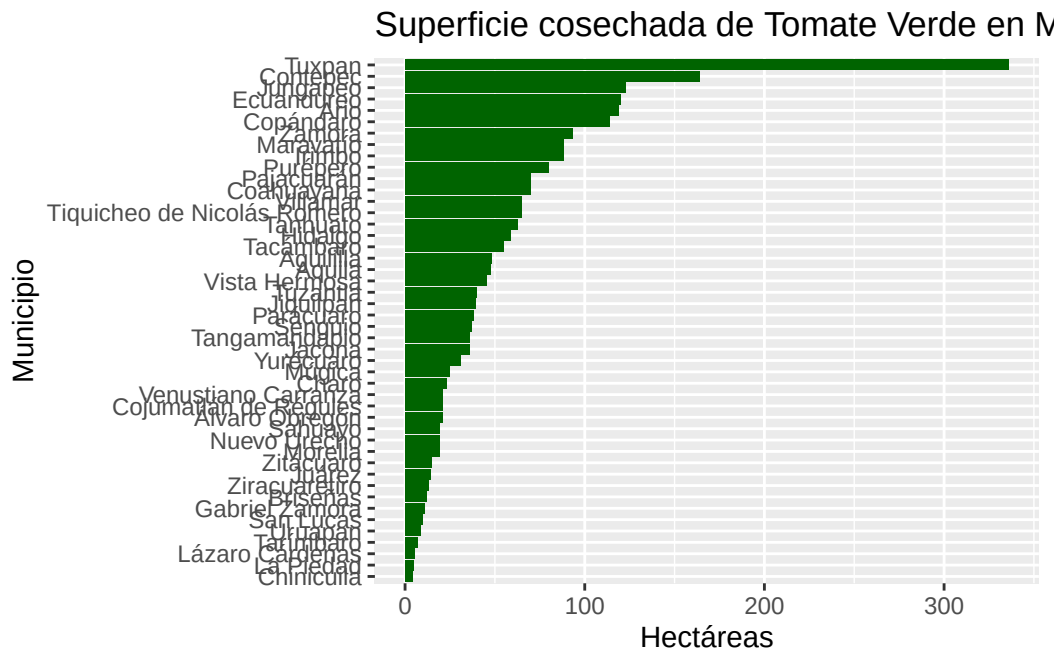
```
M24_lp_Cos<- M24$Cosechada[M24$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Cosm <- data.frame(
  municipio = M24_lp_Nmun,
  sembrada = M24_lp_Cos
)

tam_Cos <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Cosm, sum)

gm_Cos<-ggplot(tam_Cos, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
```

```
labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Michoacán durante 2024",
      x = "Municipio",
      y = "Hectáreas")
gm_Cos
```



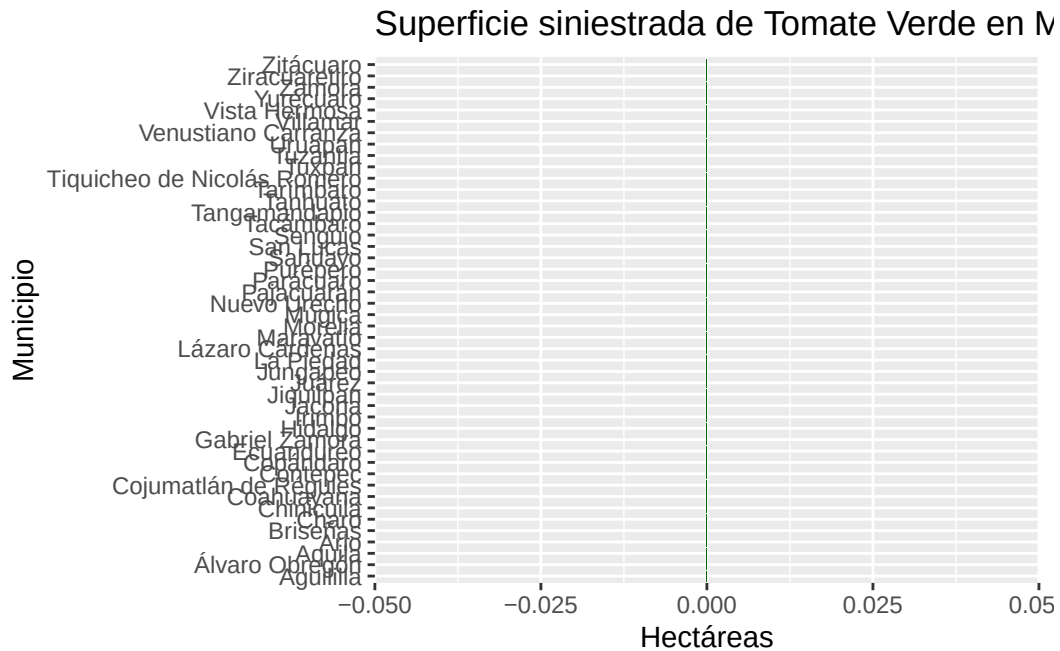
Superficie siniestrada:

```
M24_lp_Sin<- M24$Siniestrada[M24$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M24$Nomcultivo == "Tomate verde"]

da_Sinm <- data.frame(
  municipio = M24_lp_Nmun,
  sembrada = M24_lp_Sin
)

tam_Sin <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Sinm, sum)

gm_Sin<-ggplot(tam_Sin, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Michoacán durante 2024",
        x = "Municipio",
        y = "Hectáreas")
gm_Sin
```



Volumen de producción:

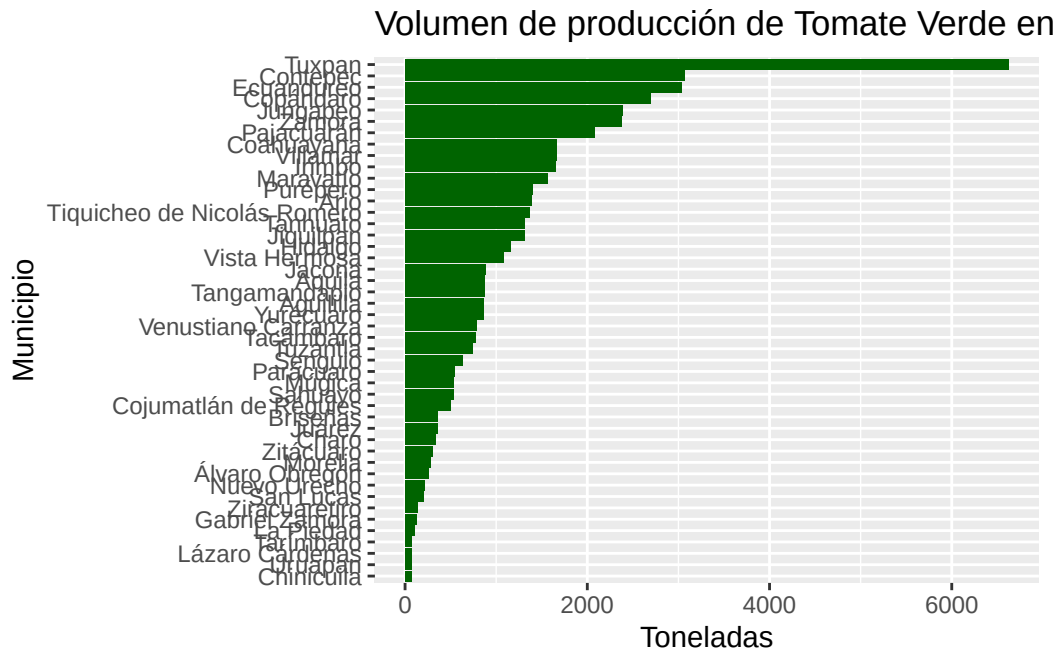
```
M24_lp_Vol<- M24$Volumenproduccion[M24$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M24$Nomcultivo == "Tomate Verde"]

da_Volm <- data.frame(
  municipio = M24_lp_Nmun,
  sembrada = M24_lp_Vol
)

tam_Vol <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Volm, sum)

gm_Vol<-ggplot(tam_Vol, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Toneladas")

gm_Vol
```



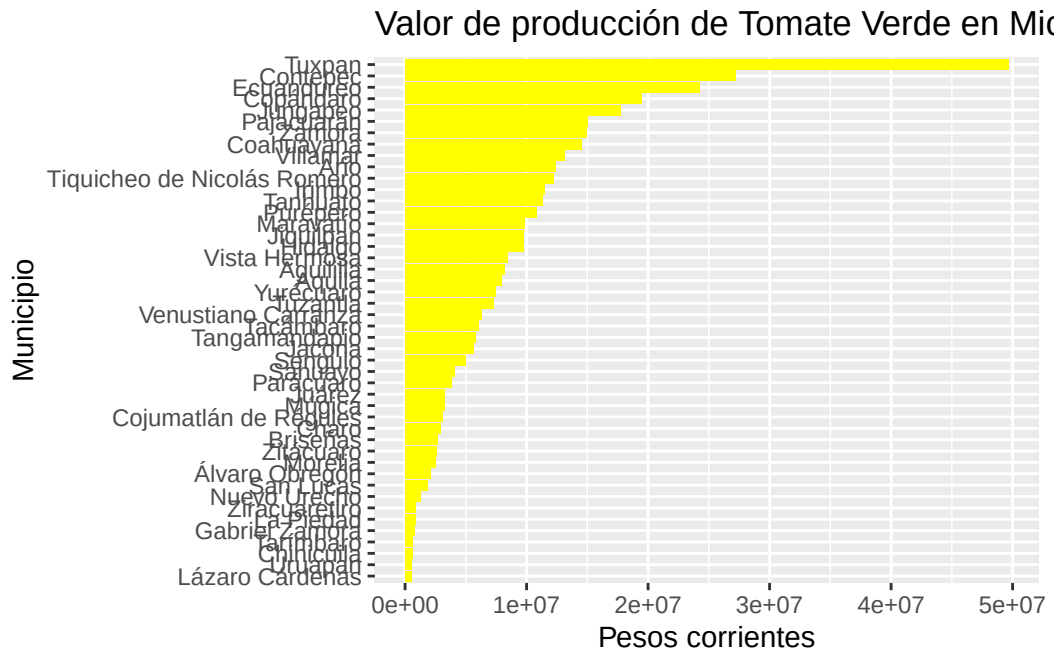
Valor de producción:

```
M24_lp_Val<- M24$Valorproduccion[M24$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M24$Nomcultivo == "Tomate Verde"]

da_Valm <- data.frame(
  municipio = M24_lp_Nmun,
  sembrada = M24_lp_Val
)

tam_Val <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Valm, sum)

gm_Val<-ggplot(tam_Val, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2024",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
gm_Val
```



Para cambiar los precios nominales, convertimos los datos mensuales a anuales: Se bajaron de https://www.inegi.org.mx/programas/inpc/2018/#datos_abiertos

Realice otras búsquedas y las otras series igual registran el INPC de forme mensual, entonces es lo mismo.

```
library(readxl)
library(dplyr)
library(lubridate)

d_inf <- read.csv("conjunto_de_datos_inpc_mensual.csv")

d_inf$FECHA <- as.Date(d_inf$FECHA)
d_inf$AÑO <- year(d_inf$FECHA)

inpc_general <- d_inf %>%
  filter(
    CONCEPTO == "Índice nacional de precios al consumidor (mensual), Resumen, Subíndices suby"
  )

inpc_anual <- inpc_general %>%
  group_by(AÑO) %>%
  summarise(INPC = mean(VALOR))
```

```
print(inpc_anual)
```

```
# A tibble: 22 x 2
  AÑO  INPC
<dbl> <dbl>
1  2003  54.3
2  2004  56.8
3  2005  59.1
4  2006  61.2
5  2007  63.7
6  2008  66.9
7  2009  70.5
8  2010  73.4
9  2011  75.9
10 2012  79.0
# i 12 more rows
```

Valor de producción con precios constantes:

Fórmula:

$$Valor_{corriente,t} = Valor_{constante,t} * \frac{INPC_t}{INPC_{ltimo}}$$

$$Valor_{constante,t} = Valor_{corriente} * \frac{INPC_{ltimo}}{INPC_t}$$

```
INPC_2024 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]
INPC_u <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]

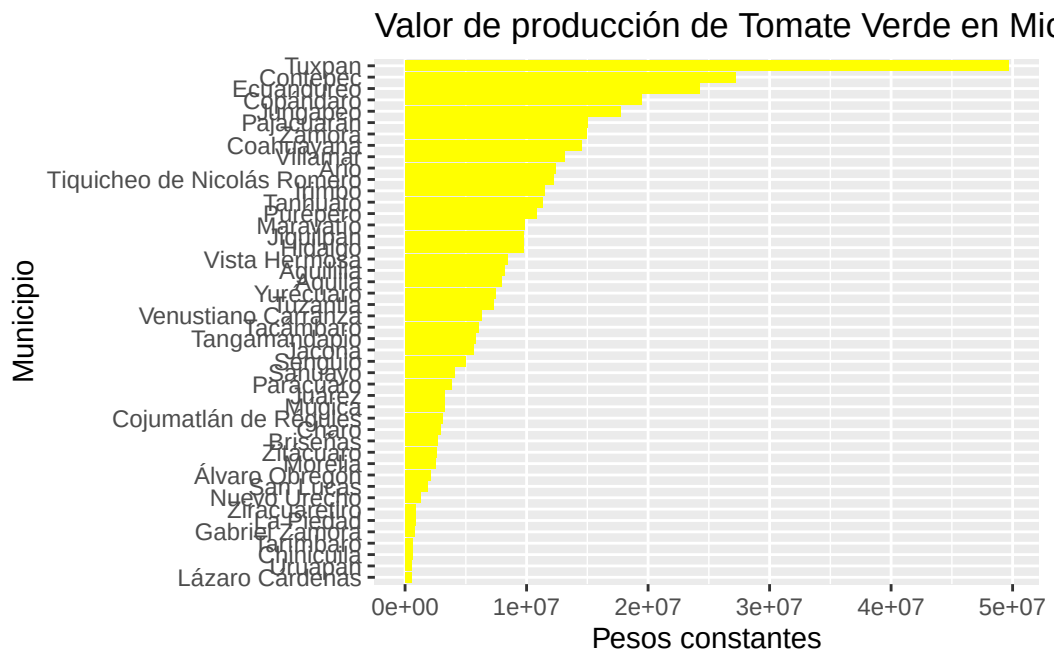
factor <- INPC_u / INPC_2024

da_Valmc <- data.frame(
  municipio = M24_lp_Nmun,
  sembrada = M24_lp_Val*factor
)

tamc_Val <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = da_Valmc, sum)

gmc_Val<-ggplot(tamc_Val, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
```

```
coord_flip() +
labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2024",
     x = "Municipio",
     y = "Pesos constantes")
gmc_Val
```



1.2 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2024

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(M24_lp_Sem)
```

```
[1] 2442.5
```

- Superficie cosechada total:

```
sum(M24_lp_Cos)
```

```
[1] 2442.5
```


- Superficie siniestrada total:

```
sum(M24_lp_Sin)
```

```
[1] 0
```

- Volumen de producción:

```
sum(M24_lp_Vol)
```

```
[1] 50183.12
```

- Valor de producción:

```
sum(M24_lp_Val)
```

```
[1] 390021428
```

- Valor de producción constante:

```
sum(da_Valmc$sembrada)
```

```
[1] 390021428
```

La producción del 2023

```
M23<-read.csv("C:\\Users\\soria\\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\\Documents\\Servicio
M23_lp_Nmun<- M23$Nommunicipio[M23$Nomestado == "Michoac\\xe1n" & M23$Nomcultivo == "Tomate v
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
M23_lp_Nmun <- iconv(M23_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Supercifie sembrada de los municipios de Michoacán en 2023:

```

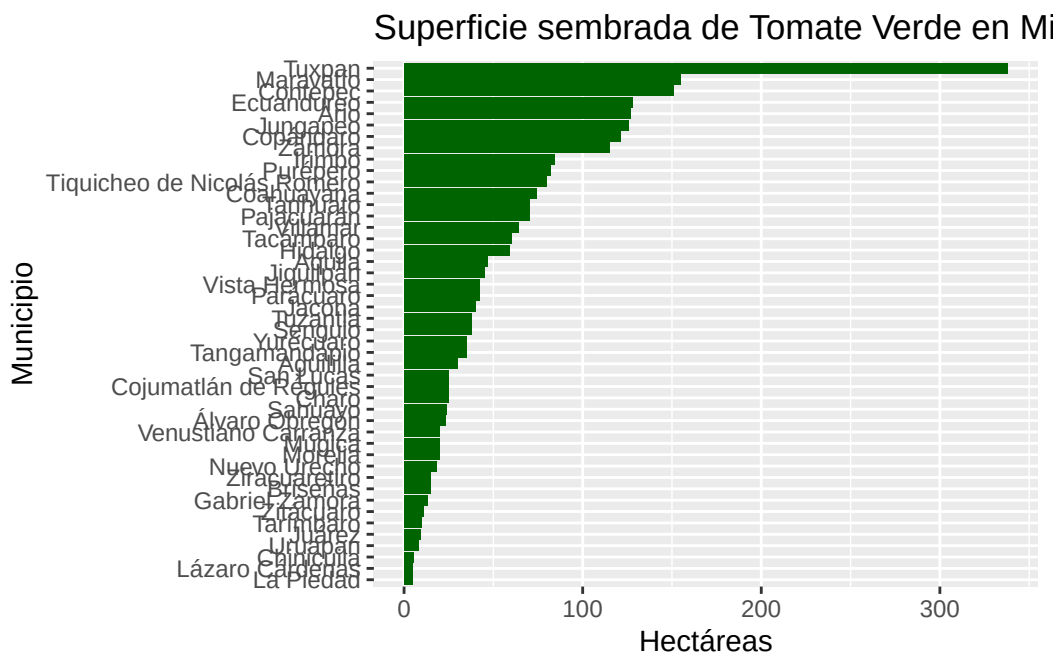
M23_lp_Sem<- M23$Sembrada[M23$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

dam_Sem_23 <- data.frame(
  municipio = M23_lp_Nmun,
  sembrada = M23_lp_Sem
)

tam_Sem_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Sem_23, sum)

gm_Sem_23<-ggplot(tam_Sem_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Michoacán durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gm_Sem_23

```



Superficie cosechada:

```

M23_lp_Cos<- M23$Cosechada[M23$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

dam_Cos_23 <- data.frame(

```

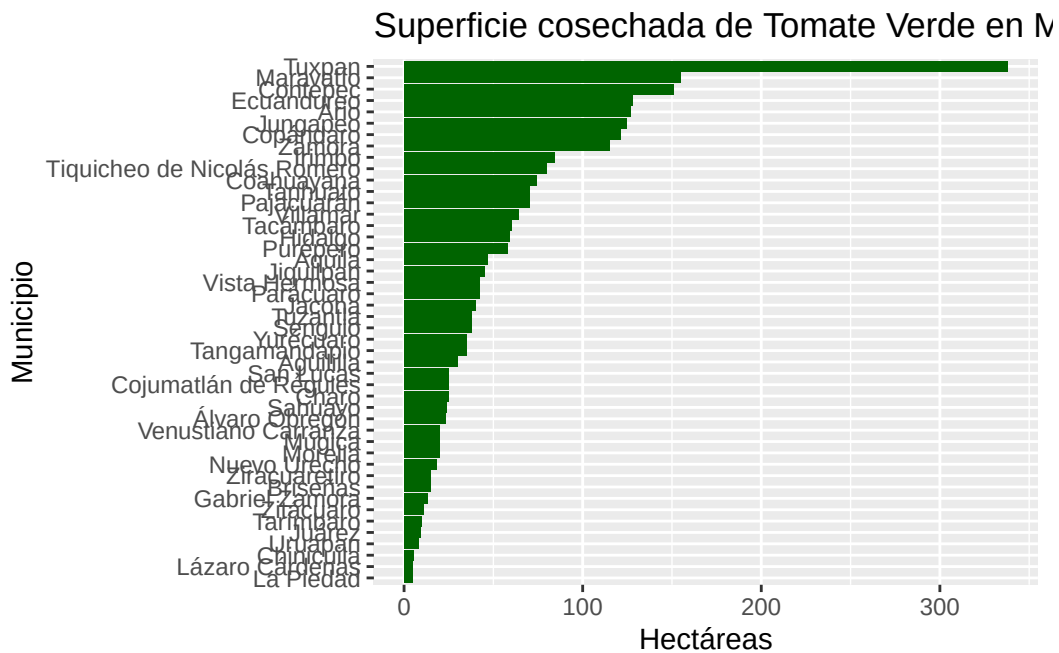
```

municipio = M23_lp_Nmun,
sembrada = M23_lp_Cos
)

tam_Cos_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Cos_23, sum)

gm_Cos_23 <- ggplot(tam_Cos_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Michoacán durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gm_Cos_23

```



Superficie siniestrada:

```

M23_lp_Sin <- M23$Siniestrada[M23$Nomestado == "Michoacán" & M23$Nomcultivo == "Tomate verde"]

dam_Sin_23 <- data.frame(
  municipio = M23_lp_Nmun,
  sembrada = M23_lp_Sin
)

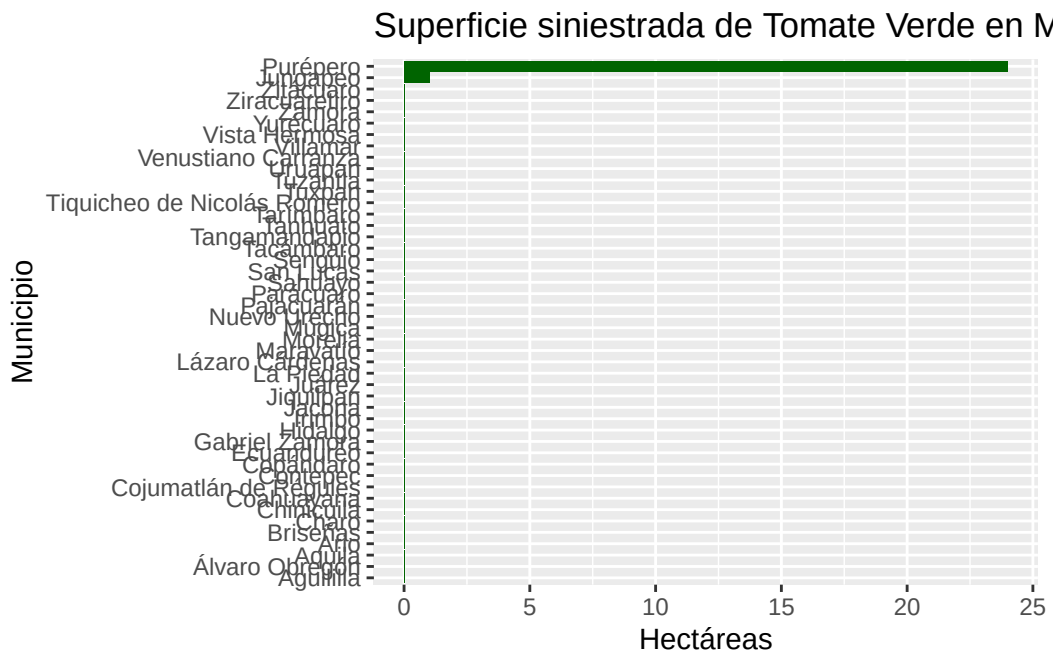
```

```

tam_Sin_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Sin_23, sum)

gm_Sin_23<-ggplot(tam_Sin_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Michoacán durante 2023",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gm_Sin_23

```



Volumen de producción:

```

M23_lp_Vol<- M23$Volumenproduccion[M23$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M23$Nomcultivo == "Tomate Verde"]

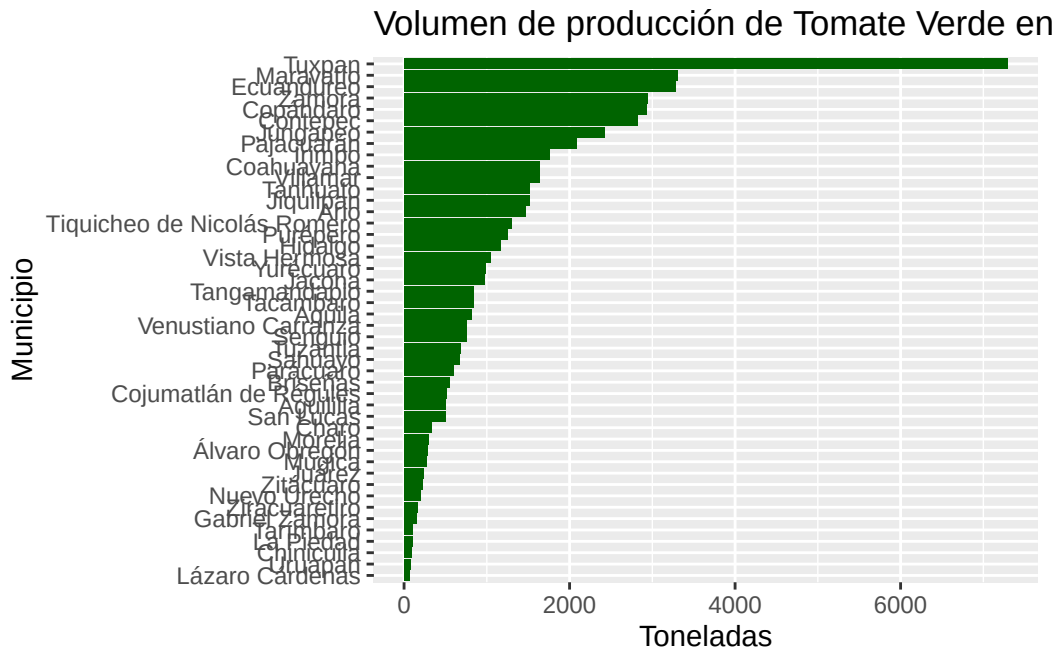
dam_Vol_23 <- data.frame(
  municipio = M23_lp_Nmun,
  sembrada = M23_lp_Vol
)

tam_Vol_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Vol_23, sum)

gm_Vol_23<-ggplot(tam_Vol_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +

```

```
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2023",
      x = "Municipio",
      y = "Toneladas")
gm_Vol_23
```



Valor de producción:

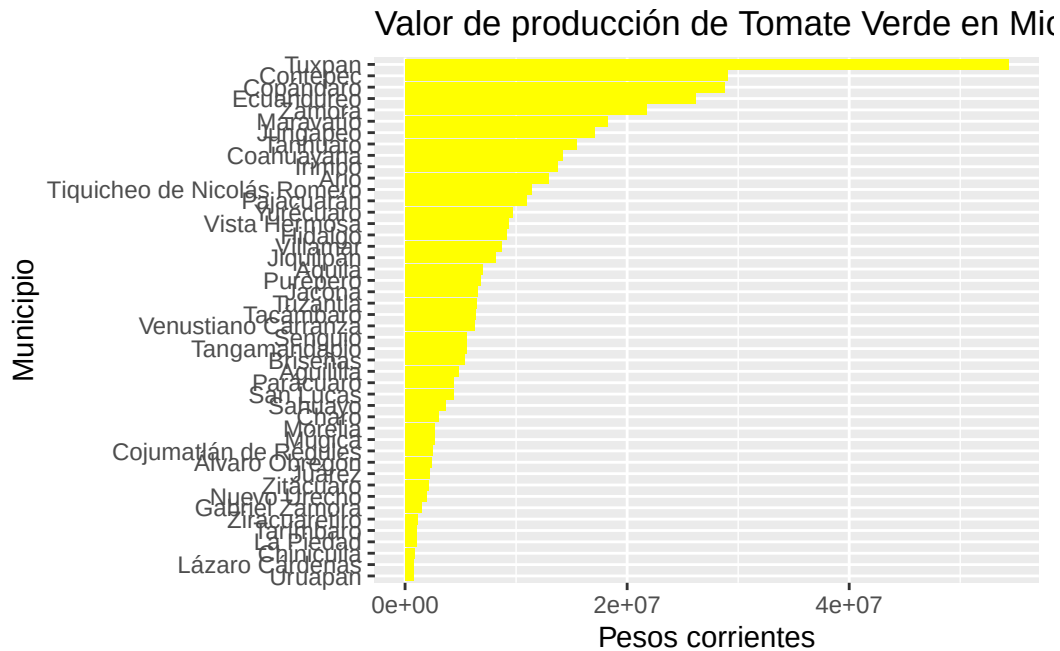
```
M23_lp_Val<- M23$Valorproduccion[M23$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M23$Nomcultivo == "Tomate Verde"]

dam_Val_23 <- data.frame(
  municipio = M23_lp_Nmun,
  sembrada = M23_lp_Val
)

tam_Val_23 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Val_23, sum)

gm_Val_23<-ggplot(tam_Val_23, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2023",
```

```
x = "Municipio",
y = "Pesos corrientes")
gm_Val_23
```



Valor de producción con precios constantes:

```
INPC_2023 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2023]

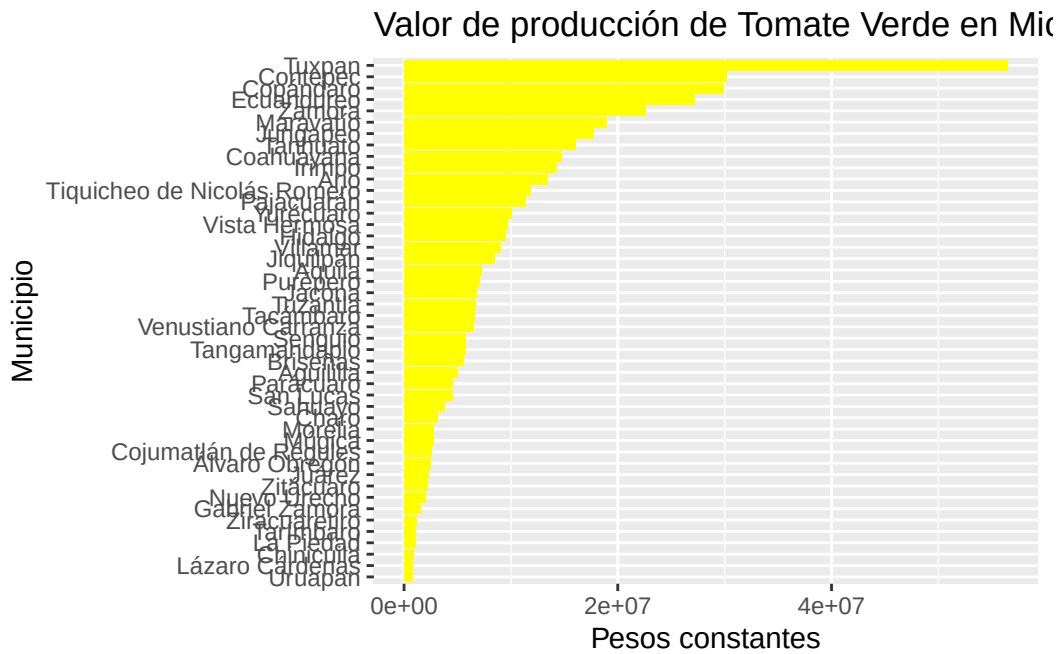
factor_2023 <- INPC_u / INPC_2023

dam_Valc_23 <- data.frame(
  municipio = M23_lp_Nmun,
  valor = M23_lp_Val*factor_2023
)

tam_Valc_23 <- aggregate(valor ~ municipio, data = dam_Valc_23, sum)

g_Valmc_23<-ggplot(tam_Valc_23, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Michoacan durante 2023",
       x = "Municipio",
```

```
y = "Pesos constantes")
g_Valmc_23
```



1.3 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2023

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(M23_lp_Sem)
```

[1] 2591.82

- Superficie cosechada total

```
sum(M23_lp_Cos)
```

[1] 2566.82

- Superficie siniestrada total:

```
sum(M23_lp_Sin)
```

```
[1] 25
```

- Volumen de producción:

```
sum(M23_lp_Vol)
```

```
[1] 53957.17
```

- Valor de producción:

```
sum(M23_lp_Val)
```

```
[1] 418646717
```

- Valor de producción constante:

```
sum(dam_Valc_23$valor)
```

```
[1] 435006315
```

En el año 2022:

```
M22<-read.csv("C:\\Users\\soria\\OneDrive - Instituto Politecnico Nacional\\Documents\\Servicio\\M22\\M22.csv")
M22_lp_Nmun<- M22$Nommunicipio[M22$Nomestado == "Michoac\\xe1n" & M22$Nomcultivo == "Tomate verde"]
# Soluciona el problema de los acentos en los nombres de los municipios
M22_lp_Nmun <- iconv(M22_lp_Nmun, from = "latin1", to = "UTF-8")
```

Superficie sembrada:

```
M22_lp_Sem<- M22$Sembrada[M22$Nomestado == "Michoac\\xe1n" & M22$Nomcultivo == "Tomate verde"]
dam_Sem_22 <- data.frame(
  municipio = M22_lp_Nmun,
  sembrada = M22_lp_Sem
)
```

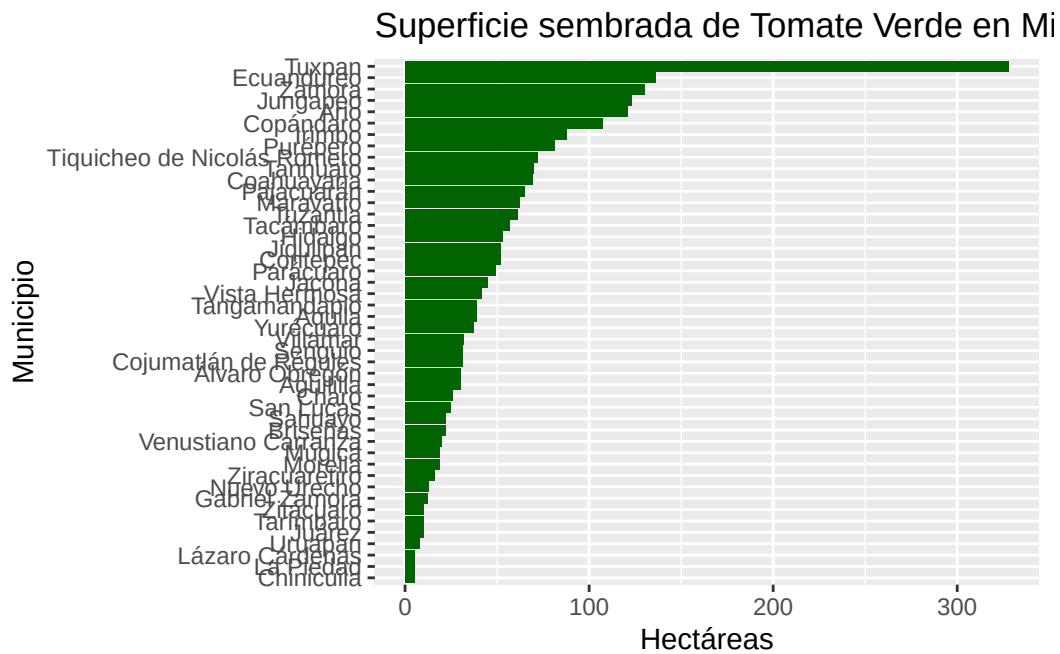


```

tam_Sem_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Sem_22, sum)

gm_Sem_22<-ggplot(tam_Sem_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie sembrada de Tomate Verde en Michoacán durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Hectáreas")
gm_Sem_22

```



Superficie cosechada:

```

M22_lp_Cos<- M22$Cosechada[M22$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

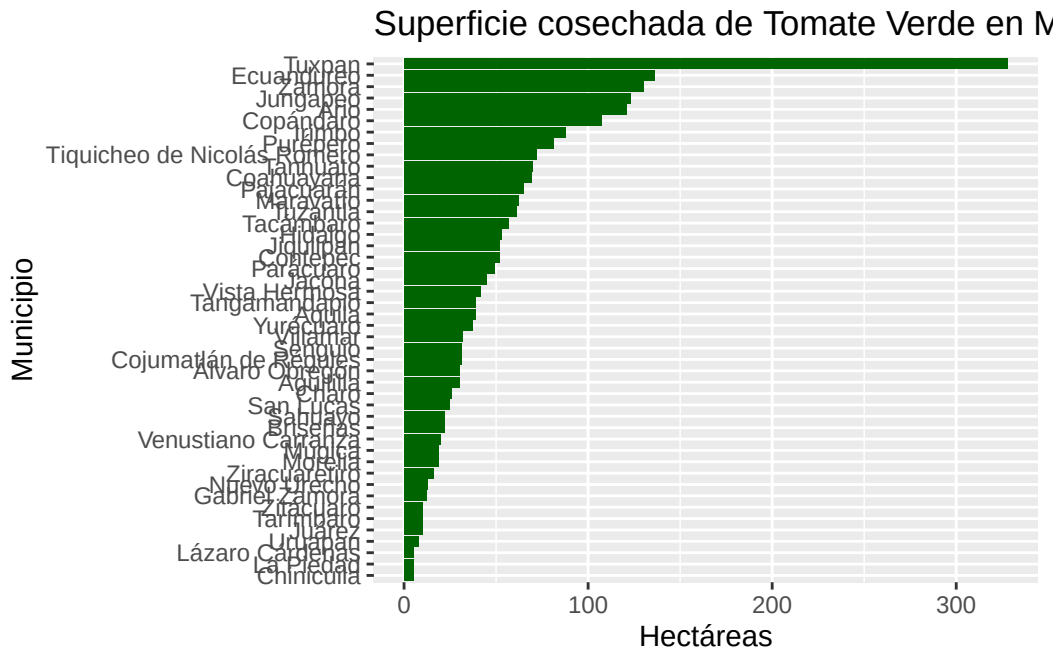
dam_Cos_22 <- data.frame(
  municipio = M22_lp_Nmun,
  sembrada = M22_lp_Cos
)

tam_Cos_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Cos_22, sum)

gm_Cos_22<-ggplot(tam_Cos_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +

```

```
geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
coord_flip() +
labs(title = "Superficie cosechada de Tomate Verde en Michoacán durante 2022",
      x = "Municipio",
      y = "Hectáreas")
gm_Cos_22
```



Superficie siniestrada:

```
M22_lp_Sin<- M22$Siniestrada[M22$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M22$Nomcultivo == "Tomate verde"]

dam_Sin_22 <- data.frame(
  municipio = M22_lp_Nmun,
  sembrada = M22_lp_Sin
)

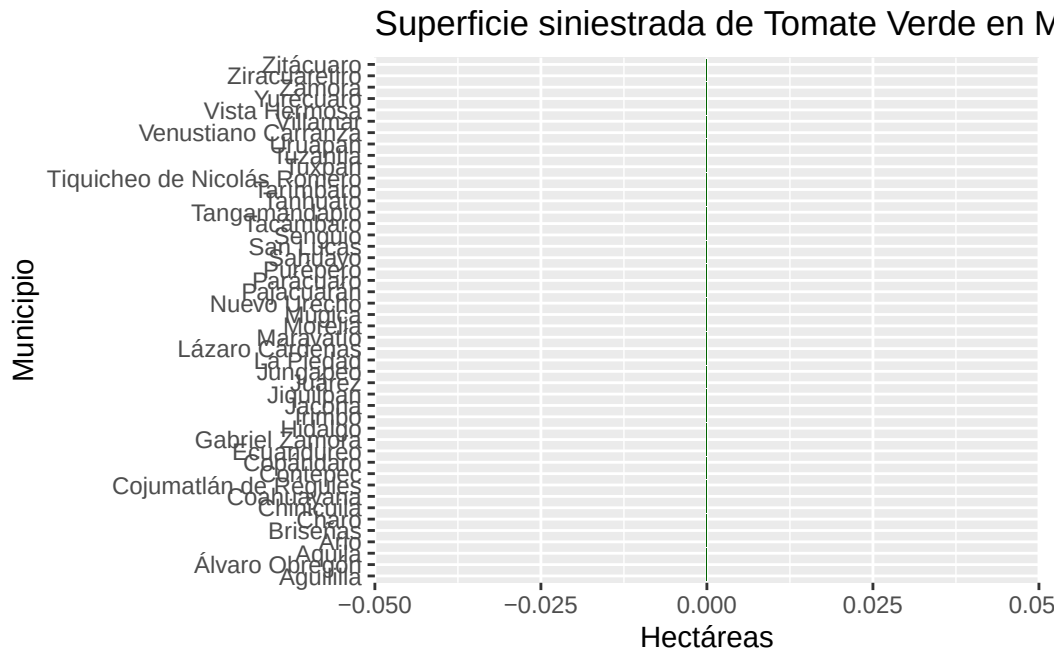
tam_Sin_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Sin_22, sum)

gm_Sin_22<-ggplot(tam_Sin_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Superficie siniestrada de Tomate Verde en Michoacán durante 2022",
```

```

x = "Municipio",
y = "Hectáreas")
gm_Sin_22

```



Volumen de producción:

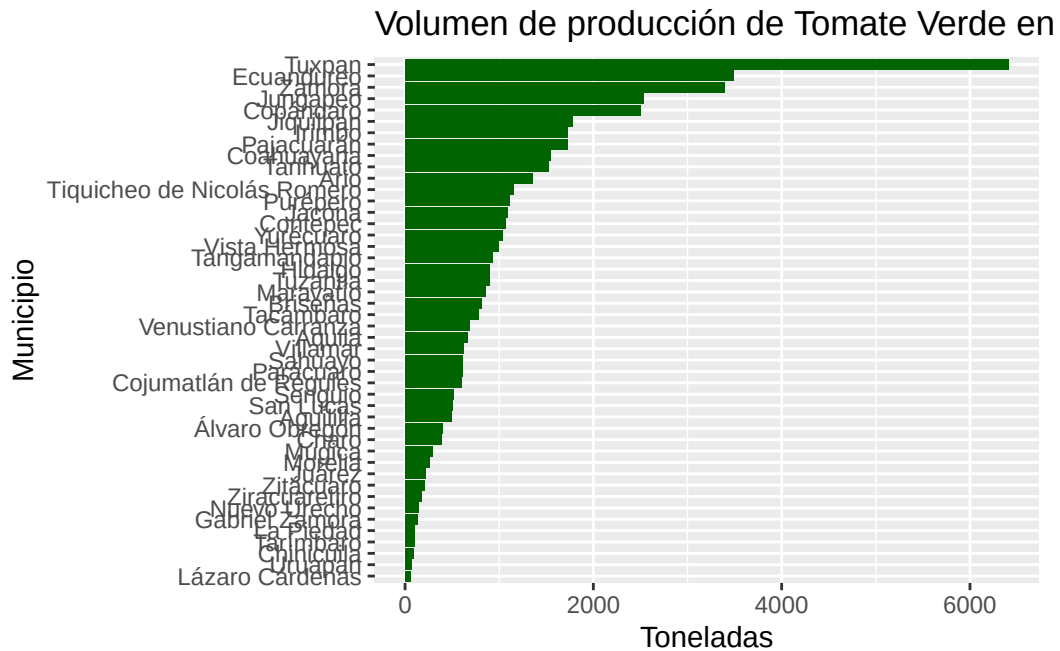
```

M22_lp_Vol<- M22$Volumenproduccion[M22$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M22$Nomcultivo == "Tomate Verde"]
dam_Vol_22 <- data.frame(
  municipio = M22_lp_Nmun,
  sembrada = as.numeric(M22_lp_Vol)
)

tam_Vol_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Vol_22, sum)

gm_Vol_22<-ggplot(tam_Vol_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Volumen de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Toneladas")
gm_Vol_22

```



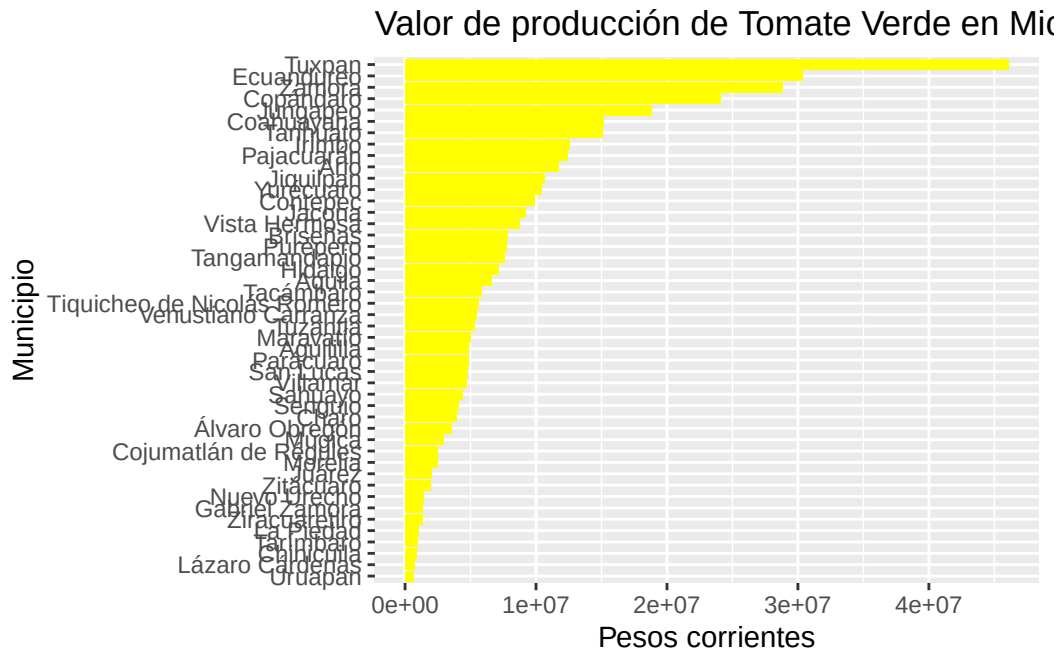
Valor de producción:

```
M22_lp_Val<- M22$Valorproduccion[M22$Nomestado == "Michoac\xe1n" & M22$Nomcultivo == "Tomate Verde"]

dam_Val_22 <- data.frame(
  municipio = M22_lp_Nmun,
  sembrada = M22_lp_Val
)

tam_Val_22 <- aggregate(sembrada ~ municipio, data = dam_Val_22, sum)

gm_Val_22<-ggplot(tam_Val_22, aes(x = reorder(municipio, sembrada), y = sembrada)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos corrientes")
gm_Val_22
```



Valor de producción con precio constante:

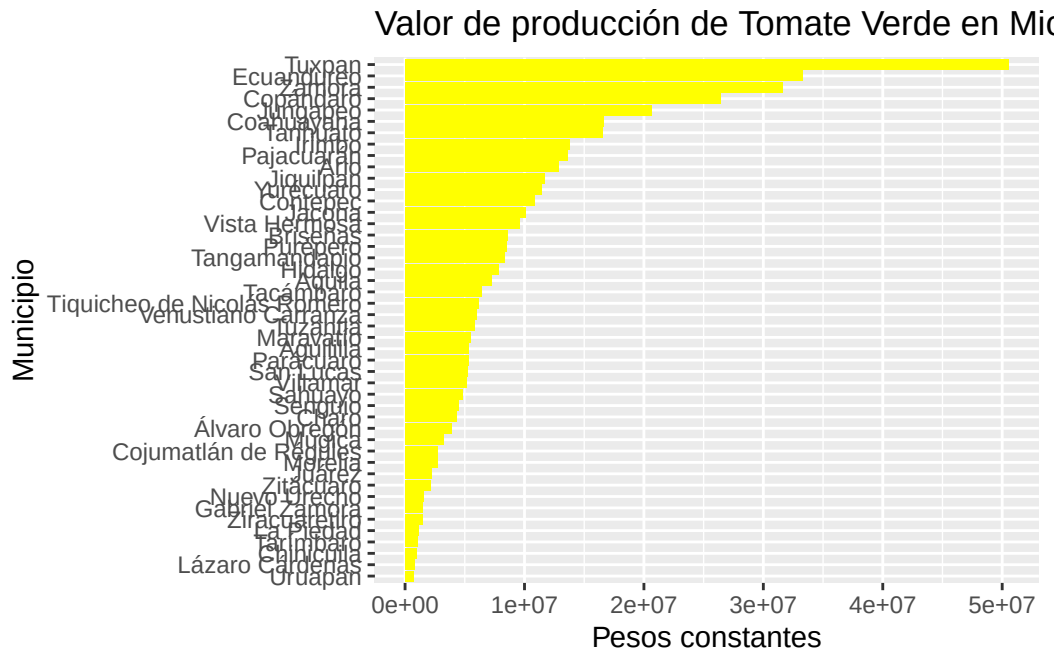
```
INPC_2022 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2022]

factor_2022 <- INPC_u / INPC_2022

dam_Valc_22 <- data.frame(
  municipio = M22_lp_Nmun,
  valor = M22_lp_Val*factor_2022
)

tam_Valc_22 <- aggregate(valor ~ municipio, data = dam_Valc_22, sum)

g_Valmc_22<-ggplot(tam_Valc_22, aes(x = reorder(municipio, valor), y = valor)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "yellow") +
  coord_flip() +
  labs(title = "Valor de producción de Tomate Verde en Michoacán durante 2022",
       x = "Municipio",
       y = "Pesos constantes")
g_Valmc_22
```



1.4 Superficie sembrada, cosechada y siniestrada, volumen y valor de producción durante 2022

Usaré lo calculado anteriormente para obtener:

- Superficie sembrada total:

```
sum(M22_lp_Sem)
```

```
[1] 2379.43
```

- Superficie cosechada total:

```
sum(M22_lp_Cos)
```

```
[1] 2379.43
```

- Superficie siniestrada total:

```
sum(M22_lp_Sin)
```

```
[1] 0
```

- Volumen de producción:

```
sum(as.numeric(M22_lp_Vol))
```

```
[1] 47572.47
```

- Valor de producción:

```
sum(as.numeric(M22_lp_Val))
```

```
[1] 383644251
```

- Valor de producción constante:

```
sum(dam_Valc_22$valor)
```

```
[1] 420672490
```

2. Venta y comercio del tomate verde

2.1 Importancia económica

La actividad productiva y comercial del tomate también genera empleo directo e indirecto para cientos de miles de personas en el estado y el país.

Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones totales (2006-2024) del tomate verde de todo México, los millones de dólares están expresados en precios corrientes: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/product/tomatoes-fresh-or-chilled?tradeBalanceSelector=2023&timeNetTradeSelector=Year>

Tabla del cambio de peso dólar por año:

Table 1: La tabla en R:

Año	Tipo de cambio
2003	10.789
2004	11.286
2005	10.8979
2006	10.8992
2007	10.9282
2008	11.1402
2009	13.5096

Año	Tipo de cambio
2010	12.6362
2011	12.4276
2012	13.1691
2013	12.7722
2014	13.3075
2015	15.8487
2016	18.6642
2017	18.9157
2018	19.235
2019	19.2574
2020	21.494
2021	20.2845
2022	20.1275
2023	17.7335
2024	18.3096

```
cam_anual <- data.frame(
  AÑO = 2003:2024,
  TC = c(
    10.7890, 11.2860, 10.8979, 10.8992,
    10.9282, 11.1402, 13.5096, 12.6362,
    12.4276, 13.1691, 12.7722, 13.3075,
    15.8487, 18.6642, 18.9157, 19.2350,
    19.2574, 21.4940, 20.2845, 20.1275,
    17.7335, 18.3096
  )
)
```

- En 2006, tuvieron un valor de 1,015 millones de dólares.

Calcularé el precio constante multiplicando por el valor de los dólares y por el INPC:

```
INPC_2006 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2006]

factor_2006 <- INPC_u / INPC_2006

cam_2006 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2006]

PC_EN_2006 <- cam_2006*1015*factor_2006

PC_EN_2006
```



```
[1] 24266.83
```

- En 2007, tuvieron un valor de 911 millones de dólares.

```
INPC_2007 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2007]
factor_2007 <- INPC_u / INPC_2007
cam_2007 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2007]
PC_EN_2007 <- cam_2007*911*factor_2007
PC_EN_2007
```

```
[1] 21005.08
```

- En 2008, tuvieron un valor de 1,097 millones de dólares.

```
INPC_2008 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2008]
factor_2008 <- INPC_u / INPC_2008
cam_2008 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2008]
PC_EN_2008 <- cam_2008*1097*factor_2008
PC_EN_2008
```

```
[1] 24527.38
```

- En 2009, tuvieron un valor de 1,088 millones de dólares.

```
INPC_2009 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2009]
factor_2009 <- INPC_u / INPC_2009
cam_2009 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2009]
PC_EN_2009 <- cam_2009*1088*factor_2009
PC_EN_2009
```

```
[1] 28015.95
```

- En 2010, tuvieron un valor de 1,462 millones de dólares.

```
INPC_2010 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2010]
factor_2010 <- INPC_u / INPC_2010
cam_2010 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2010]
PC_EN_2010 <- cam_2010*1462*factor_2010
PC_EN_2010
```

```
[1] 33807.31
```

- En 2011, tuvieron un valor de 1,855 millones de dólares.

```
INPC_2011 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2011]
factor_2011 <- INPC_u / INPC_2011
cam_2011 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2011]
PC_EN_2011 <- cam_2011*1855*factor_2011
PC_EN_2011
```

```
[1] 40796.82
```

- En 2012, tuvieron un valor de 1,559 millones de dólares.

```
INPC_2012 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2012]
factor_2012 <- INPC_u / INPC_2012
cam_2012 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2012]
PC_EN_2012 <- cam_2012*1559*factor_2012
PC_EN_2012
```

```
[1] 34897.85
```

- En 2013, tuvieron un valor de 1,727 millones de dólares.

```
INPC_2013 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2013]
factor_2013 <- INPC_u / INPC_2013
cam_2013 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2013]
PC_EN_2013 <- cam_2013*1727*factor_2013
PC_EN_2013
```

```
[1] 36118.56
```

- En 2014, tuvieron un valor de 949 millones de dólares.

```
INPC_2014 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2014]
factor_2014 <- INPC_u / INPC_2014
cam_2014 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2014]
PC_EN_2014 <- cam_2014*949*factor_2014
PC_EN_2014
```

```
[1] 19880.35
```

- En 2015, tuvieron un valor de 1,731 millones de dólares.

```
INPC_2015 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2015]
factor_2015 <- INPC_u / INPC_2015
cam_2015 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2015]
PC_EN_2015 <- cam_2015*1731*factor_2015
PC_EN_2015
```

```
[1] 42043.05
```

- En 2016, tuvieron un valor de 1,971 millones de dólares.

```
INPC_2016 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2016]
factor_2016 <- INPC_u / INPC_2016
cam_2016 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2016]
PC_EN_2016 <- cam_2016*1971*factor_2016
PC_EN_2016
```

```
[1] 54829.56
```

- En 2017, tuvieron un valor de 1,881 millones de dólares.

```
INPC_2017 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2017]
factor_2017 <- INPC_u / INPC_2017
cam_2017 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2017]
PC_EN_2017 <- cam_2017*1881*factor_2017
PC_EN_2017
```

```
[1] 50009.7
```

- En 2018, tuvieron un valor de 2,124 millones de dólares.

```
INPC_2018 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2018]
factor_2018 <- INPC_u / INPC_2018
cam_2018 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2018]
PC_EN_2018 <- cam_2018*2124*factor_2018
PC_EN_2018
```

```
[1] 54741.53
```

- En 2019, tuvieron un valor de 2,040 millones de dólares.

```
INPC_2019 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2019]
factor_2019 <- INPC_u / INPC_2019
cam_2019 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2019]
PC_EN_2019 <- cam_2019*2040*factor_2019
PC_EN_2019
```

```
[1] 50791.1
```

- En 2020, tuvieron un valor de 2,481 millones de dólares.

```
INPC_2020 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2020]
factor_2020 <- INPC_u / INPC_2020
cam_2020 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2020]
PC_EN_2020 <- cam_2020*2481*factor_2020
PC_EN_2020
```

```
[1] 66680.14
```

- En 2021, tuvieron un valor de 2,460 millones de dólares.

```
INPC_2021 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2021]
factor_2021 <- INPC_u / INPC_2021
cam_2021 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2021]
PC_EN_2021 <- cam_2021*2460*factor_2021
PC_EN_2021
```

[1] 59036.59

- En 2022, tuvieron un valor de 2,519 millones de dólares.

```
INPC_2022 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2022]
factor_2022 <- INPC_u / INPC_2022
cam_2022 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2022]
PC_EN_2022 <- cam_2022*2519*factor_2022
PC_EN_2022
```

[1] 55594.7

- En 2023, tuvieron un valor de 2,865 millones de dólares.

```
INPC_2023 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2023]
factor_2023 <- INPC_u / INPC_2023
cam_2023 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2023]
PC_EN_2023 <- cam_2023*2865*factor_2023
PC_EN_2023
```

[1] 52791.86

- En 2024, tuvieron un valor de 3,161 millones de dólares.

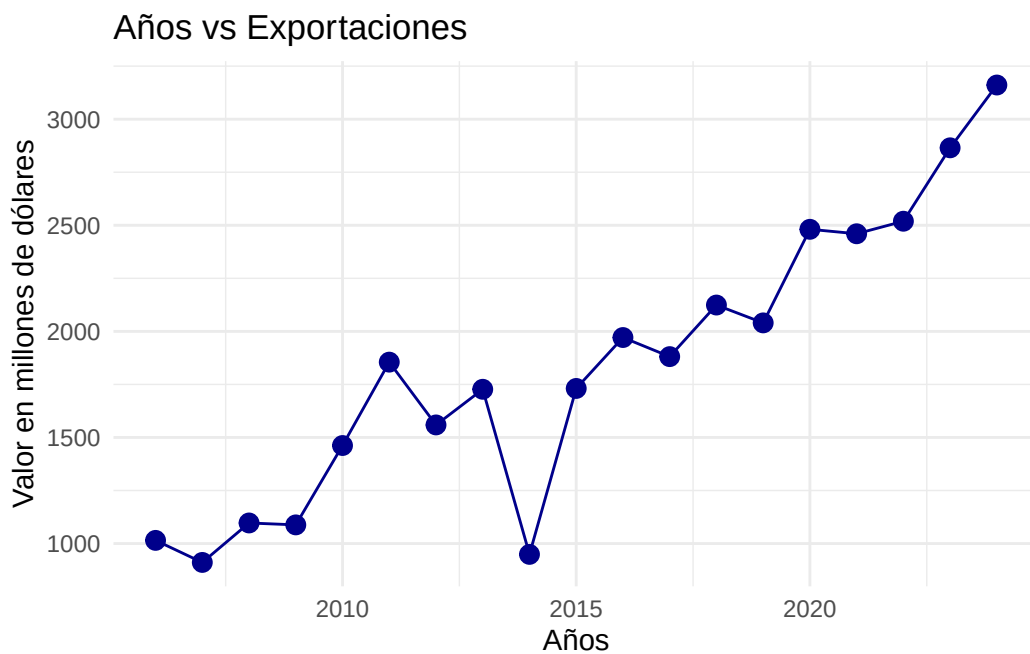
```
INPC_2024 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2024]
factor_2024 <- INPC_u / INPC_2024
cam_2024 <- cam_anual$TC[cam_anual$AÑO==2024]
PC_EN_2024 <- cam_2024*3161*factor_2024
PC_EN_2024
```

```
[1] 57876.65
```

Después haremos una gráfica con los datos anteriores:

```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), y = c(1000, 900, 1100, 1100, 1450, 1850, 1550, 1750, 950, 1750, 1950, 1850, 2150, 2050, 2450, 2450, 2550, 3200))

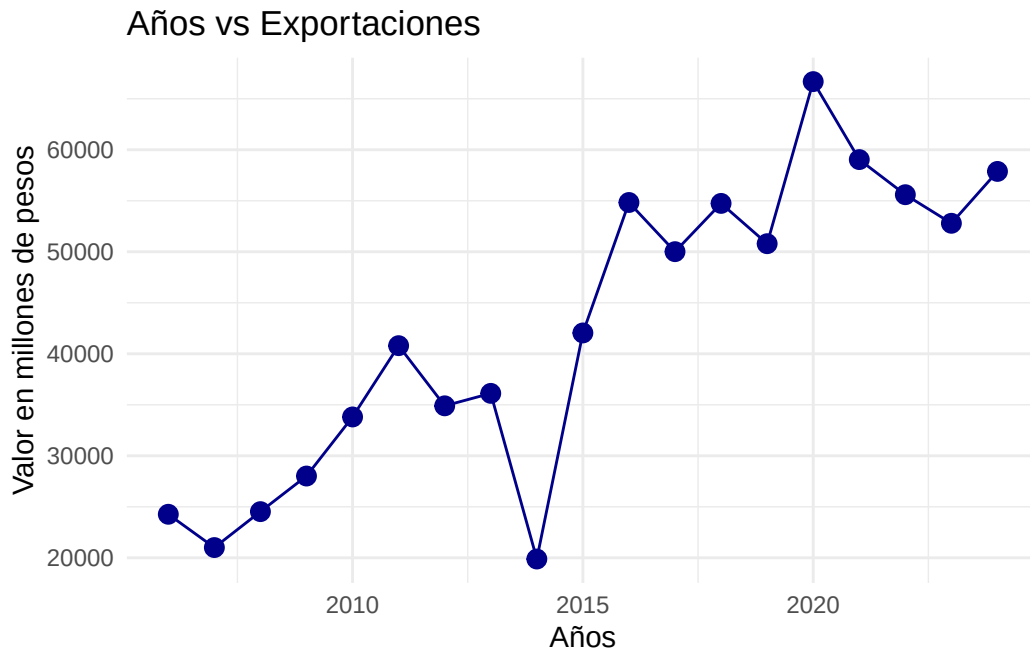
p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Por último una gráfica con los precios constantes en pesos:

```
datos_EN_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), y = c(1000, 900, 1100, 1100, 1450, 1850, 1550, 1750, 950, 1750, 1950, 1850, 2150, 2050, 2450, 2450, 2550, 3200))

p_EN_pcp<-ggplot(datos_EN_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p_EN_pcp
```



Datos de la Secretaría de Economía muestran que las importaciones totales (2006-2024) del tomate verde de todo México:

- En 2006, tuvieron un valor de 19.8 millones de dólares.

```
PC_IN_2006 <- cam_2006*19.8*factor_2006
```

```
PC_IN_2006
```

```
[1] 473.3824
```

- En 2007, tuvieron un valor de 27.8 millones de dólares.

```
PC_IN_2007 <- cam_2007*27.8*factor_2007
```

```
PC_IN_2007
```

```
[1] 640.9894
```

- En 2008, tuvieron un valor de 44.4 millones de dólares.


```
PC_IN_2008 <- cam_2008*44.4*factor_2008
```

```
PC_IN_2008
```

```
[1] 992.7216
```

- En 2009, tuvieron un valor de 62.6 millones de dólares.

```
PC_IN_2009 <- cam_2009*62.6*factor_2009
```

```
PC_IN_2009
```

```
[1] 1611.947
```

- En 2010, tuvieron un valor de 69.3 millones de dólares.

```
PC_IN_2010 <- cam_2010*69.3*factor_2010
```

```
PC_IN_2010
```

```
[1] 1602.494
```

- En 2011, tuvieron un valor de 46.9 millones de dólares.

```
PC_IN_2011 <- cam_2011*46.9*factor_2011
```

```
PC_IN_2011
```

```
[1] 1031.467
```

- En 2012, tuvieron un valor de 31.1 millones de dólares.

```
PC_IN_2012 <- cam_2012*31.1*factor_2012
```

```
PC_IN_2012
```

```
[1] 696.1662
```

- En 2013, tuvieron un valor de 25 millones de dólares.

```
PC_IN_2013 <- cam_2013*25*factor_2013
```

```
PC_IN_2013
```

```
[1] 522.8511
```

- En 2014, tuvieron un valor de 32.1 millones de dólares.

```
PC_IN_2014 <- cam_2014*32.1*factor_2014
```

```
PC_IN_2014
```

```
[1] 672.4543
```

- En 2015, tuvieron un valor de 17.3 millones de dólares.

```
PC_IN_2015 <- cam_2015*17.3*factor_2015
```

```
PC_IN_2015
```

```
[1] 420.1877
```

- En 2016, tuvieron un valor de 0.545 millones de dólares.

```
PC_IN_2016 <- cam_2016*0.545*factor_2016
```

```
PC_IN_2016
```

```
[1] 15.16089
```

- En 2017, tuvieron un valor de 1.85 millones de dólares.

```
PC_IN_2017 <- cam_2017*1.85*factor_2017
```

```
PC_IN_2017
```

```
[1] 49.18551
```

- En 2018, tuvieron un valor de 0.683 millones de dólares.

```
PC_IN_2018 <- cam_2018*0.683*factor_2018  
PC_IN_2018
```

```
[1] 17.60286
```

- En 2019, tuvieron un valor de 0.266 millones de dólares.

```
PC_IN_2019 <- cam_2019*0.266*factor_2019  
PC_IN_2019
```

```
[1] 6.62276
```

- En 2020, tuvieron un valor de 0.2 millones de dólares.

```
PC_IN_2020 <- cam_2020*0.2*factor_2020  
PC_IN_2020
```

```
[1] 5.375264
```

- En 2021, tuvieron un valor de 0.44 millones de dólares.

```
PC_IN_2021 <- cam_2021*0.44*factor_2021  
PC_IN_2021
```

```
[1] 10.55939
```

- En 2022, tuvieron un valor de 0.213 millones de dólares.

```
PC_IN_2022 <- cam_2022*0.213*factor_2022  
PC_IN_2022
```

```
[1] 4.700942
```

- En 2023, tuvieron un valor de 1.44 millones de dólares.

```
PC_IN_2023 <- cam_2023*1.44*factor_2023
PC_IN_2023
```

```
[1] 26.53413
```

- En 2024, tuvieron un valor de 1.4 millones de dólares.

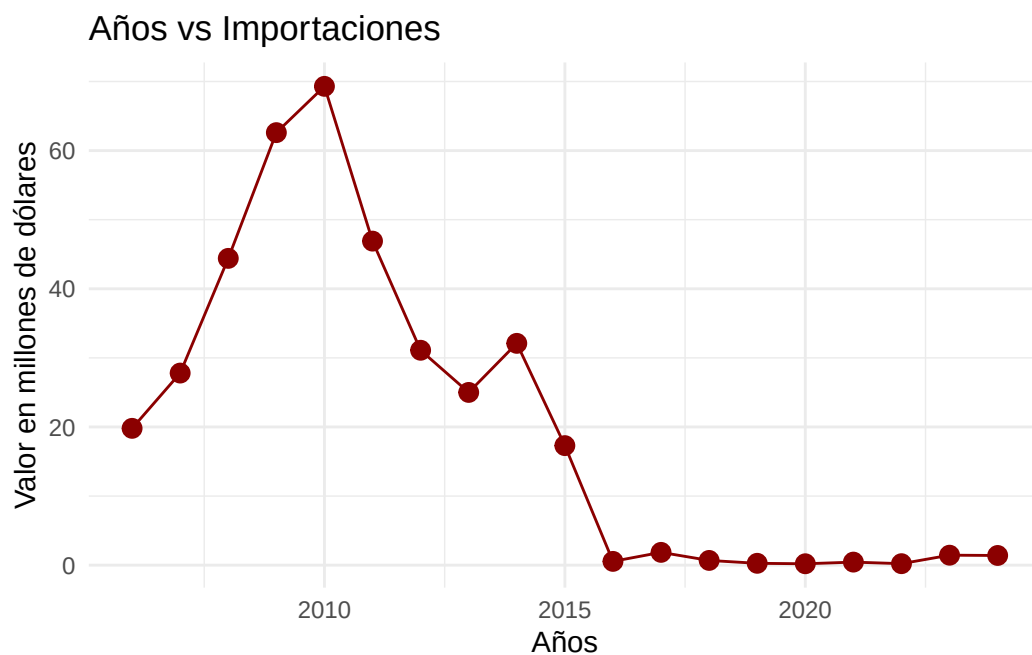
```
PC_IN_2024 <- cam_2024*1.4*factor_2024
PC_IN_2024
```

```
[1] 25.63344
```

Después haremos una gráfica con los datos anteriores:

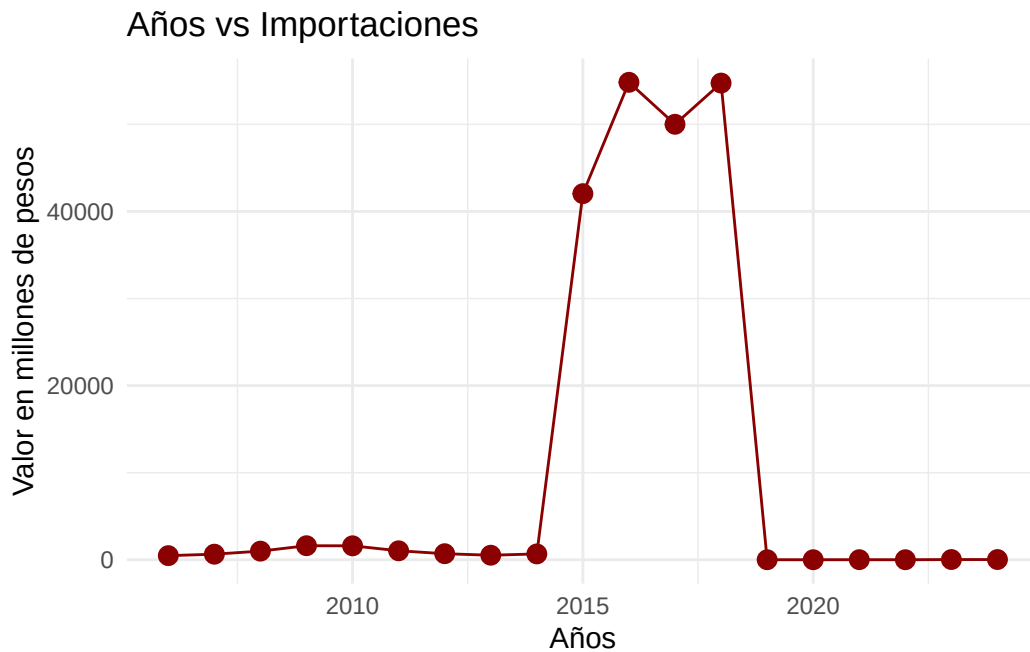
```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024),
                    y = c(20, 28, 45, 63, 68, 48, 32, 25, 33, 18, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "red4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Importaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Finalmente una gráfica con los precios constantes pesos:

```
datos_IN_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
p_IN_pcp<-ggplot(datos_IN_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "red4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Importaciones", x = "Años", y = "Valor en millones
p_IN_pcp
```



Datos de la Secretaría de Economía muestran que las exportaciones de Michoacán (2006-2024) del tomate verde:

- En 2006, tuvieron un valor de 7.9 millones de dólares.

```
PC_EM_2006 <- cam_2006*7.9*factor_2006
```

```
PC_EM_2006
```

```
[1] 188.8748
```

- En 2007, tuvieron un valor de 10.6 millones de dólares.

```
PC_EM_2007 <- cam_2007*10.6*factor_2007
```

```
PC_EM_2007
```

```
[1] 244.406
```

- En 2008, tuvieron un valor de 20.4 millones de dólares.

```
PC_EM_2008 <- cam_2008*20.4*factor_2008
```

```
PC_EM_2008
```

```
[1] 456.1153
```

- En 2009, no hay dato.
- En 2010, tuvieron un valor de 33.4 millones de dólares.

```
PC_EM_2010 <- cam_2010*33.4*factor_2010
```

```
PC_EM_2010
```

```
[1] 772.342
```

- En 2011, tuvieron un valor de 54.2 millones de dólares.

```
PC_EM_2011 <- cam_2011*54.2*factor_2011
```

```
PC_EM_2011
```

```
[1] 1192.015
```

- En 2012, tuvieron un valor de 47.8 millones de dólares.

```
PC_EM_2012 <- cam_2012*47.8*factor_2012
```

```
PC_EM_2012
```

```
[1] 1069.992
```

- En 2013, tuvieron un valor de 59 millones de dólares.

```
PC_EM_2013 <- cam_2013*59*factor_2013
```

```
PC_EM_2013
```

```
[1] 1233.929
```

- En 2014, tuvieron un valor de 61.3 millones de dólares.

```
PC_EM_2014 <- cam_2014*61.3*factor_2014
```

```
PC_EM_2014
```

```
[1] 1284.157
```

- En 2015, tuvieron un valor de 74.2 millones de dólares.

```
PC_EM_2015 <- cam_2015*74.2*factor_2015
```

```
PC_EM_2015
```

```
[1] 1802.192
```

- En 2016, tuvieron un valor de 90.2 millones de dólares.

```
PC_EM_2016 <- cam_2016*90.2*factor_2016
```

```
PC_EM_2016
```

```
[1] 2509.196
```

- En 2017, tuvieron un valor de 102 millones de dólares.

```
PC_EM_2017 <- cam_2017*102*factor_2017
```

```
PC_EM_2017
```

```
[1] 2711.85
```

- En 2018, tuvieron un valor de 107 millones de dólares.

```
PC_EM_2018 <- cam_2018*107*factor_2018
```

```
PC_EM_2018
```

```
[1] 2757.695
```

- En 2019, tuvieron un valor de 96.1 millones de dólares.

```
PC_EM_2019 <- cam_2019*96.1*factor_2019
```

```
PC_EM_2019
```

```
[1] 2392.659
```

- En 2020, tuvieron un valor de 138 millones de dólares.

```
PC_EM_2020 <- cam_2020*138*factor_2020
```

```
PC_EM_2020
```

```
[1] 3708.932
```

- En 2021, tuvieron un valor de 132 millones de dólares.

```
PC_EM_2021 <- cam_2021*132*factor_2021
```

```
PC_EM_2021
```

```
[1] 3167.817
```

- En 2022, tuvieron un valor de 112 millones de dólares.

```
PC_EM_2022 <- cam_2022*112*factor_2022
```

```
PC_EM_2022
```

```
[1] 2471.857
```

- En 2023, tuvieron un valor de 109 millones de dólares.


```
PC_EM_2023 <- cam_2023*109*factor_2023
```

```
PC_EM_2023
```

```
[1] 2008.486
```

- En 2024, tuvieron un valor de 117 millones de dólares.

```
PC_EM_2024 <- cam_2024*117*factor_2024
```

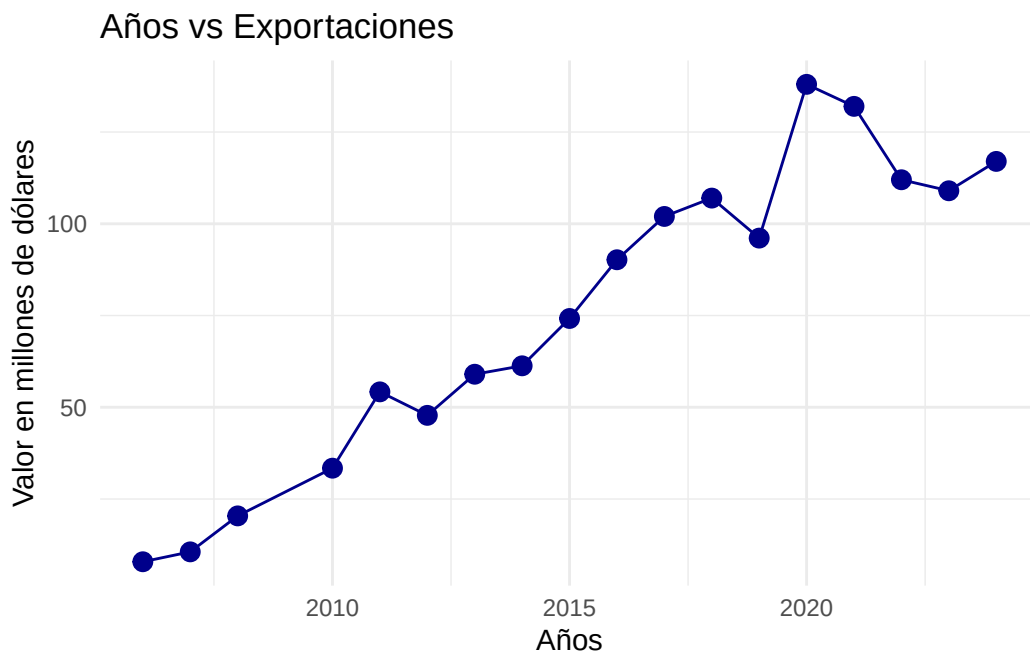
```
PC_EM_2024
```

```
[1] 2142.223
```

Ahora una gráfica de las exportaciones que realizó Michoacán:

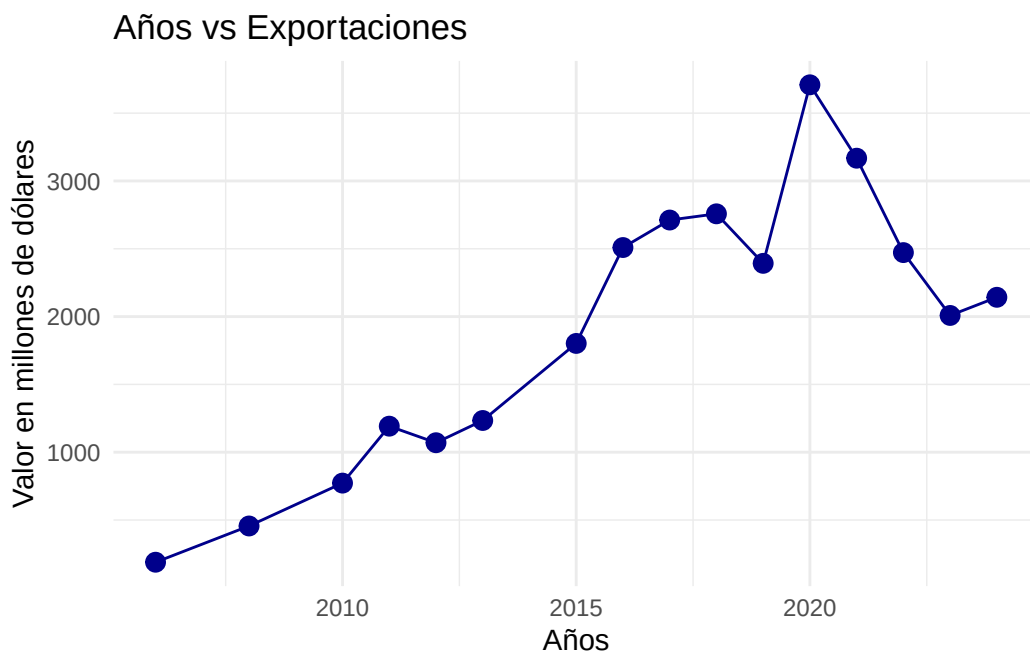
```
datos <- data.frame(x = c(2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024), y = c(15, 16, 20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 110, 105, 115, 110, 117))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones de dólares")
p
```



Finalmente una gráfica de los precios constantes de las exportaciones de Michoacán

```
datos_EM_pcp <- data.frame(x = c(2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018,
p_EM_pcp<-ggplot(datos_EM_pcp, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Exportaciones", x = "Años", y = "Valor en millones
p_EM_pcp
```



Producción agrícola de Jalisco, según datos del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola, el valor de la producción es en precio corriente: https://nube.agricultura.gob.mx/cierre_agricola/

Año	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de producción (miles de pesos)
2024	2,442.5	2,442.5	0	50,183.12	20.55	7,771.96	390,021.43
2023	2,591.82	2,566.82	25	53,957.17	21.02	7,758.87	418,646.72
2022	2,379.43	2,379.43	0	47,572.47	19.99	8,064.42	383,644.25
2021	2,317.01	4,903.69	0	42,557.77	18.37	7,539.62	320,869.5

Año	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
2020	1,883.29	1,883.29	0	30,598.47	16.25	6,494.76	198,729.82
2019	2,431.96	2,431.96	0	45,153.85	18.98	5,729.95	264,459.12
2018	2,229.2	2,229.2	0	44,965.32	20.17	5,539.84	249,100.82
2017	2,508.6	2,508.6	0	49,702.39	19.81	4,901.72	243,627.04
2016	2,801	2,801	0	55,028.4	19.65	4,125	226,992.41
2015	2,938.6	2,938.6	0	56,985.51	19.39	4,119.23	234,736.16
2014	3,330	2,718	612	49,099.81	18.06	3,578.08	175,683.12
2013	2,263	2,123	140	39,089.42	18.41	4,639.06	181,338.22
2012	2,332.0	2,332	0	44,881.11	19.25	3,421.22	153,548.03
2011	2,749.49	2,749.49	0	49,564.01	18.03	3,523.14	174,621.1
2010	2,346.5	2,288	58.5	42,373.23	18.52	3,655.63	154,900.76
2009	2,270.5	2,222.5	48	40,138.31	18.06	2,769.56	111,165.42
2008	2,203.07	2,195.07	8	38,900.6	17.72	3,390.25	131,882.91
2007	2,964.5	2,964.5	0	51,695.26	17.44	2,748.13	142,065.45
2006	2,555.23	2,524.53	30.7	47,147.4	18.68	4,270.57	201,346.49
2005	2,461.11	2,455.11	6	40,555.86	16.52	3,199.44	129,756.06
2004	3,289	3,269	20	48,929.78	14.97	3,182.49	155,718.44
2003	2,890.17	2,794.92	95.25	39,842.47	14.26	3,706.27	147,667.14
2002	2,976.41	2,879.16	97.25	43,879.4	15.24	2,611.69	114,599.34
2001	3,310.8	3,180.8	130	51,996.51	16.35	4,095.46	212,949.67
2000	5,748.79	5,485.79	263	87,395.58	15.93	2,520.21	220,255.01
1999	4,517.65	4,432.9	84.75	75,360.99	17	2,166.71	163,285.4
1998	4,577	4,102	475	62,689	15.28	3,282.59	205,782.56
1997	2,690	2,598	92	41,682	16.04	2,501.21	104,255.62
1996	3,617	3,617	0	47,856	13.23	1,340.98	64,174.09
1995	2,704	2,703	1	34,400	12.73	1,613.81	55,515.13
1994	2,153	2,150	3	30,922	14.38	1,438.97	44,495.69
1993	3,374	3,338	36	41,272	12.36	1,301.26	53,705.6
1992	3,519	3,010	509	29,590	9.83	1,122.01	33,200.36
1991	1,845	1,843	2	24,220	13.14	634.73	15,373.23
1990	3,942	3,909	33	46,337	11.85	924.17	42,823.38
1989	2,203	2,187	16	25,026	11.44	661.86	16,563.65
1988	2,372	2,342	30	29,100	12.43	536.82	15,621.38
1987	1,892	1,891	1	23,712	12.54	129.63	3,073.69
1986	94	89	5	1,186	13.33	80.86	95.9
1985	2,341	2,329	12	28,557	12.26	38.39	1,096.28
1984	2,328	2,324	14	38,908	12.49	33.36	964.39

Año	Sembrada (ha)	Cosechada (ha)	Siniestrada (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (udm/ha)	PMR (\$/udm)	Valor de produc- ción (miles de pesos)
1983	2,029	1,663	366	16,726	10.06	21.02	351.55
1982	3,028	2,816	212	31,565	11.21	12.71	401.18
1981	1,403	1,392	11	17,483	12.56	11.02	192.59
1980	3,510	1,876	1,634	17,856	9.52	4.64	82.83

Los años que tienen “-” están marcados así porque no hay información. Los encabezados de la tabla significan, sembrada (ha) es la superficie total donde se sembró el cultivo, cosechada (ha) es la superficie que se logró cosechar, siniestrada (ha) que se perdió por algún siniestro, producción es la cantidad obtenida del cultivo, rendimiento (udm/ha) se calcula así:

$$Rendimiento = \frac{Produccion}{Cosechada}$$

PMR significa precio medio rural y es el precio promedio que se paga al productor por cada unidad de medida del producto, finalmente el Valor de producción es el valor económico total generado por la producción y se calcula como:

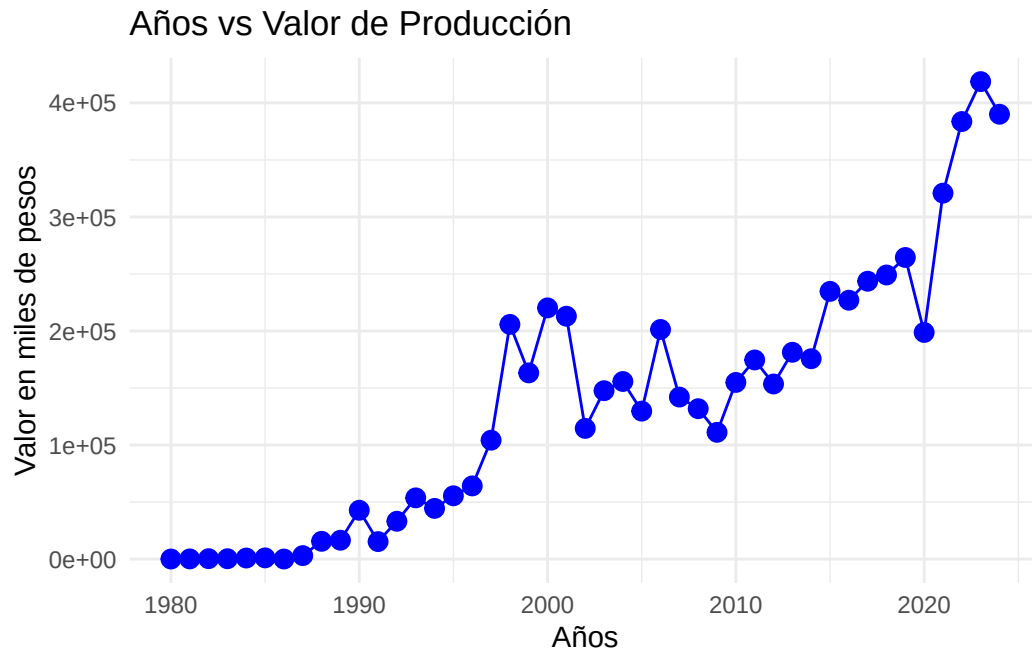
$$VProduccion = Produccion(PMR)$$

Calcularé los precios constantes del valor de producción:

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) precios constantes
2024	390,021.43	390,021.43
2023	418,646.72	435006.3
2022	383,644.25	420672.5
2021	320,869.5	379621.1
2020	198,729.82	248493.8
2019	264,459.12	341915.1
2018	249,100.82	333768.5
2017	243,627.04	342427.4
2016	226,992.41	338321.9
2015	234,736.16	359735.7
2014	175,683.12	276561.2

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) precios constantes
2013	181,338.22	296935.2
2012	153,548.03	261000.1
2011	174,621.1	309023.8
2010	154,900.76	283465.5
2009	111,165.42	211886.7
2008	131,882.91	264691.5
2007	142,065.45	299740.8
2006	201,346.49	441668.4
2005	129,756.06	294960.1
2004	155,718.44	368094.4
2003	147,667.14	365427.7
2002	114,599.34	—
2001	212,949.67	—
2000	220,255.01	—
1999	163,285.4	—
1998	205,782.56	—
1997	104,255.62	—
1996	64,174.09	—
1995	55,515.13	—
1994	44,495.69	—
1993	53,705.6	—
1992	33,200.36	—
1991	15,373.23	—
1990	42,823.38	—
1989	16,563.65	—
1988	15,621.38	—
1987	3,073.69	—
1986	95.9	—
1985	1,096.28	—
1984	964.39	—
1983	351.55	—
1982	401.18	—
1981	192.59	—
1980	82.83	—

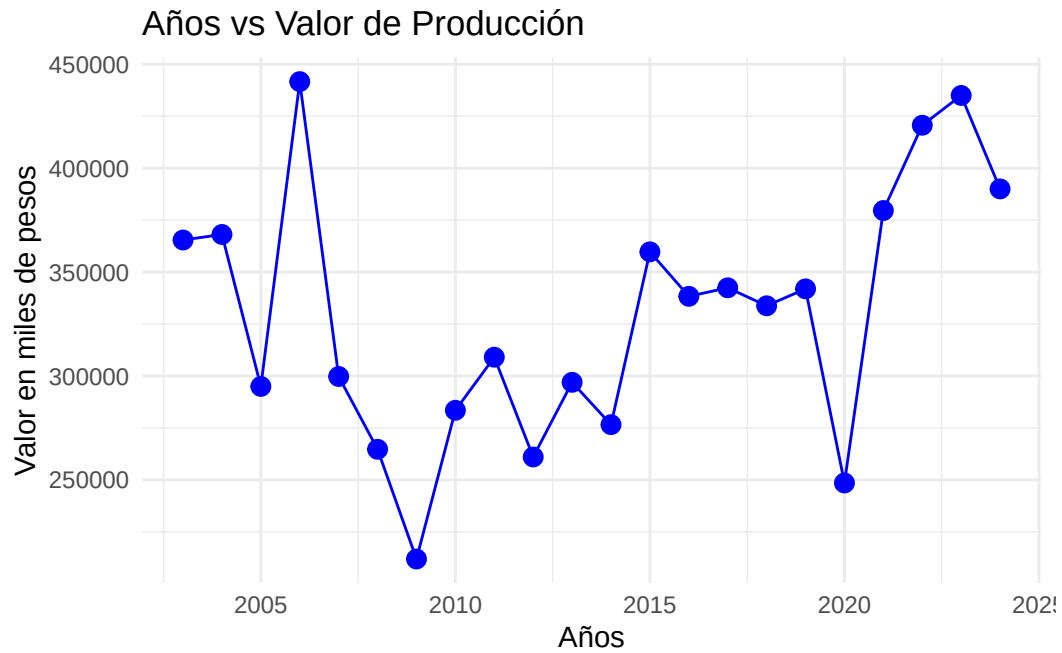
```
INPC_2005 <- inpc_anual$INPC[inpc_anual$AÑO == 2005]
```

Después una gráfica del valor de la producción de (2003-2024) en precios constantes:

```
datosm_pro_pc <- data.frame(x = c(2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024),
                             y = c(110000, 140000, 150000, 130000, 200000, 140000, 130000, 110000, 150000, 170000, 180000, 230000, 220000, 240000, 250000, 200000, 320000, 380000, 420000, 390000))

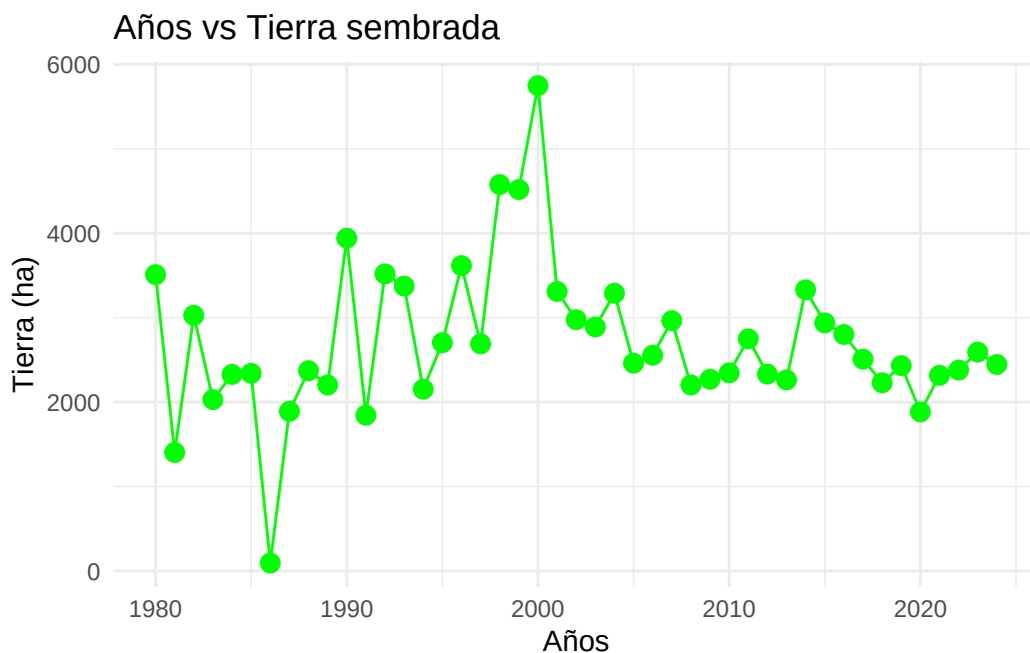
pm_pro_pc<-ggplot(datosm_pro_pc, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue1", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Valor de Producción", x = "Años", y = "Valor en miles de pesos")
pm_pro_pc
```



Finalmente haremos una gráfica de la tierra sembrada en (ha) a lo largo de los años:

```
datos <- data.frame(x = c(1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991),
                    y = c(100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155))

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "green", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title= "Años vs Tierra sembrada", x = "Años", y = "Tierra (ha)") + g
p
```

Variación porcentual del valor de producción

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Variación porcentual
2024	390,021.43	-6.8%
2023	418,646.72	9.1%
2022	383,644.25	19.6%
2021	320,869.5	61.5%
2020	198,729.82	-24.9%
2019	264,459.12	6.2%
2018	249,100.82	2.2%
2017	243,627.04	7.3%
2016	226,992.41	-3.3%
2015	234,736.16	33.6%
2014	175,683.12	-3.1%
2013	181,338.22	18.1%
2012	153,548.03	-12.1%
2011	174,621.1	12.7%
2010	154,900.76	39.3%
2009	111,165.42	-15.7%
2008	131,882.91	-7.2%
2007	142,065.45	-29.4%
2006	201,346.49	55.2%
2005	129,756.06	-16.7%

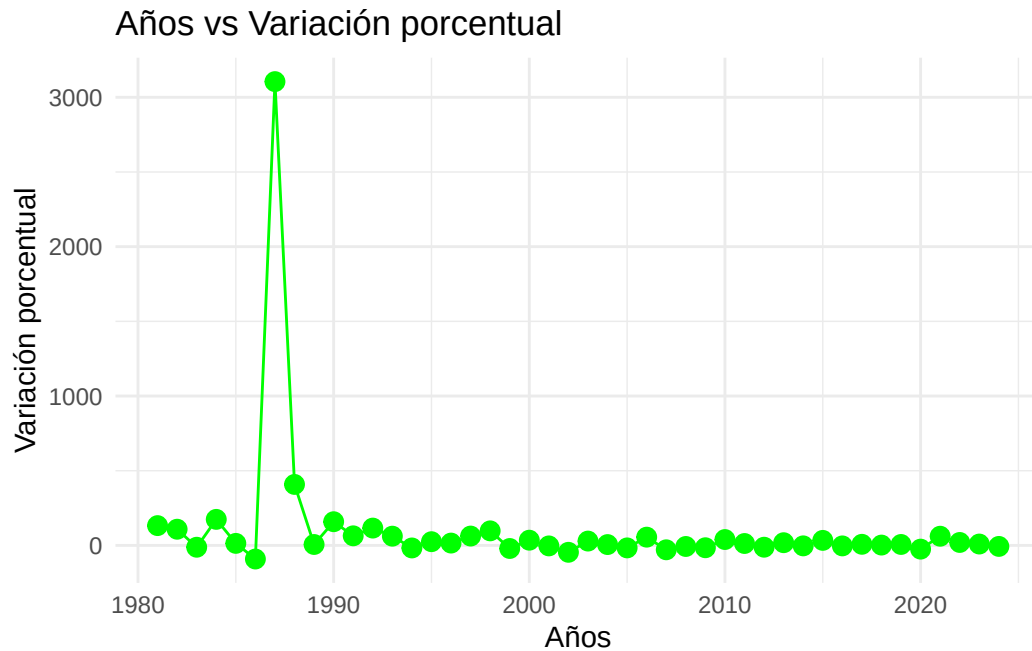
Año	Valor de producción (miles de pesos)	Variación porcentual
2004	155,718.44	5.5%
2003	147,667.14	28.9%
2002	114,599.34	-46.2%
2001	212,949.67	-3.3%
2000	220,255.01	34.9%
1999	163,285.4	-20.7%
1998	205,782.56	97.4%
1997	104,255.62	62.5%
1996	64,174.09	15.6%
1995	55,515.13	24.77%
1994	44,495.69	-17.15%
1993	53,705.6	61.76%
1992	33,200.36	115.96%
1991	15,373.23	64.1%
1990	42,823.38	158.54%
1989	16,563.65	6.03%
1988	15,621.38	408.23%
1987	3,073.69	3105.1%
1986	95.9	-91.25%
1985	1,096.28	13.68%
1984	964.39	174.33%
1983	351.55	-12.37%
1982	401.18	108.31%
1981	192.59	132.51%
1980	82.83	—

```

datos <- data.frame(x = c(1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004),
                    y = c(132.51, 108.31, -12.37, 174.33, 13.68, -91.25, 3105.1, 408.23, 6.03, 158.54, 64.1, 115.96, 61.76, -17.15, 24.77, 15.6, 62.5, 97.4, -20.7, 34.9, -3.3, 28.9, 5.5),
                    stringsAsFactors = FALSE)

p<-ggplot(datos, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "green", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title= "Años vs Variación porcentual", x = "Años", y = "Variación porcentual")
p

```



Variación porcentual con precios constantes:

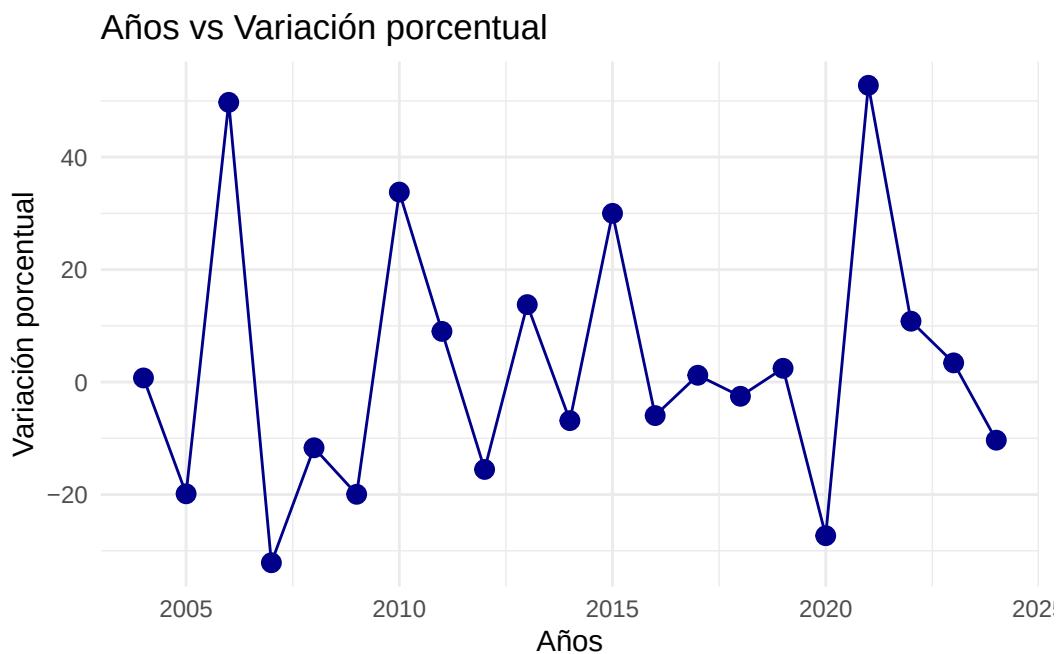
Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) precios constantes	Variación porcentual de precios constantes
2024	390,021.43	390,021.43	-10.34%
2023	418,646.72	435006.3	3.41%
2022	383,644.25	420672.5	10.82%
2021	320,869.5	379621.1	52.77%
2020	198,729.82	248493.8	-27.32%
2019	264,459.12	341915.1	2.44%
2018	249,100.82	333768.5	-2.53%
2017	243,627.04	342427.4	1.21%
2016	226,992.41	338321.9	-5.96%
2015	234,736.16	359735.7	30%
2014	175,683.12	276561.2	-6.86%
2013	181,338.22	296935.2	13.77%
2012	153,548.03	261000.1	-15.54%
2011	174,621.1	309023.8	9.01%
2010	154,900.76	283465.5	33.78%
2009	111,165.42	211886.7	-19.96%
2008	131,882.91	264691.5	-11.96%

Año	Valor de producción (miles de pesos)	Valor de producción (miles de pesos) precios constantes	Variación porcentual de precios constantes
2007	142,065.45	299740.8	-32.13%
2006	201,346.49	441668.4	49.74%
2005	129,756.06	294960.1	-19.87%
2004	155,718.44	368094.4	0.73%
2003	147,667.14	365427.7	—

Finalmente la gráfica de variación porcentual de precios constantes:

```
datosm_cv_pc <- data.frame(x = c(2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023),
                             y = c(0.73, -19.87, 49.74, -32.13, 1.2, -0.5, 35.2, 9.1, -15.4, 14.1, -7.2, 30.1, -5.8, 1.5, -2.1, 2.8, -28.5, 52.1, 10.5, 3.8, -10.2))

pm_cv_pc<-ggplot(datosm_cv_pc, aes(x = x, y = y)) +
  geom_point(color = "blue4", size = 3) +
  theme_minimal() + labs(title = "Años vs Variación porcentual", x = "Años", y = "Variación porcentual")
pm_cv_pc
```



3. Precios

3.1 Precios

Los precios corrientes valoran bienes y servicios a precios del momento (incluyen inflación/nominal), reflejando el valor nominal actual. Los precios constantes eliminan el efecto inflacionario usando un año base para medir el volumen o crecimiento real.

3.2 Consumo interno

El consumo per cápita en México se mantiene estable, con tomate entre las hortalizas más consumidas y con variaciones regionales relevantes según temporada y oferta.

4. Coeficiente de Localización del tomate verde de Michoacán

Considerando la siguiente fórmula:

$$CL_{ie} = \frac{(Ocupados_{ie}/Ocupados_e)}{(Ocupados_i/Ocupados_n)}$$

CL_{ie} : Coeficiente de localización de la actividad i en el estado e .

$Ocupados_{ie}$: Personal ocupado en la actividad i en el estado e .

$Ocupados_e$: Total de personal ocupado en el estado e .

$Ocupados_i$: Total de personal ocupado en la actividad i a nivel nacional.

$Ocupados_n$: Total de personal ocupado a nivel nacional.

Se considera que un coeficiente de localización mayor que uno indica que el estado está relativamente especializado en esa actividad. Cuanto más alto es el valor del índice mayor el grado de especialización.

Para el personal ocupado en la actividad que en este caso es el tomate verde usaremos el dato de los trabajadores en el cultivo de hortalizas y verduras de Michoacán, lo tomaremos de: https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/trabajadores-en-el-cultivo-de-hortalizas-y-verduras?utm_source=chatgpt.com

En este caso es 13,600 trabajadores.

Ahora para el total de personal ocupado en el estado de Michoacán, usaremos el dato del excel 2025_trim_4_Entidad_Sinaloa, lo obtuvimos de <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados>

En este caso son 4,940,253 trabajadores.

Total de personal ocupado en la agricultura a nivel nacional en la actividad de cultivo de hortalizas, lo usaremos de: <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/occupation/>

[trabajadores-en-el-cultivo-de-hortalizas-y-verduras?utm_source=chatgpt.com&quarters3=20251](https://inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados)

En este caso son 289,000 trabajadores.

Finalmente para el total de personal ocupado a nivel nacional, usaremos el dato del excel_enoe_:tabulados_sae_2025_trim4 y lo obtuvimos de: <https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/#tabulados>

En este caso son 57,785,854 trabajadores:

Ahora calculo:

$$CL_{ei} = \frac{\frac{13600}{4940253}}{\frac{289000}{57785854}} = 0.5504443408$$

Es importante decir que los datos que usamos son de 2025, ahora el coeficiente es de 0.55, lo que significa que Michoacán no está especializado en la producción de tomates verdes.

5. Precio del tomate por kilo

Usaré los datos del SNIIM (Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados) para saber el precio del tomate diariamente en México en Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia:

https://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-AN/estadisticas/e_fyhAnuario1a.asp?cent=160&prod=TTVE1&ACCION=Aceptar

Como aclaración los precios del SNIIM son precios de referencia, los cuales pueden variar dependiendo de la hora en la cual se recaban los datos o de los informantes, no son precios oficiales y los precios recabados son al mayoreo.

```
library(rvest)
```

Adjuntando el paquete: 'rvest'

The following object is masked from 'package:readr':

```
guess_encoding
```

```
library(dplyr)
```

```
library(tidyr)
```

```

urlm <- "https://www.economia-sniim.gob.mx/SNIIM-AN/estadisticas/e_fyhAnuario1a.asp?cent=1600"

pagina <- read_html(urlm)

tablas <- pagina %>%
  html_table(fill = TRUE)

length(tablas)

```

```
[1] 3
```

```
tablas[[1]]
```

```

# A tibble: 1 x 4
  X1                                X2      X3      X4
  <chr>                        <chr>   <chr> <lg1>
1 Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados Sistema~ Sist~ NA

```

```
tablas[[2]]
```

```

# A tibble: 95 x 19
  X1      X2      X3      X4      X5      X6      X7      X8      X9      X10     X11     X12     X13
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 Prec~ Prec~ Prec~ Prec~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~ "Pre~
2 Toma~ Toma~ Toma~ Toma~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~ "Tom~
3 Vari~ Vari~ Vari~ Vari~ ""      ""      ""      "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~ "Pro~
4 $Max  $Min  Vari~ DesE~ "Ori~ "Pre~ "Año" "Ene" "Feb" "Mar" "Abr" "May" "Jun"
5 6.50  2.00  2.3   1.52  "Jal~ "Kil~ "199~ "3.5~ "3.2~ "2.0~ "3.8~ "6.5~ ""
6 11.77 2.00  3.7   1.92  "Mic~ "Kil~ "199~ "3.7~ "2.5~ "2.0~ "5.5~ "6.6~ "4.9~
7 1.40  1.40  0       0      "Méx~ "Kil~ "199~ ""      ""      "1.4~ ""      ""      ""
8 3.50  3.00  0.12  0.35  "Zac~ "Kil~ "199~ ""      ""      ""      ""      ""      ""
9 7.40  2.50  3.74  1.93  "Jal~ "Kil~ "199~ "6.6~ "7.0~ ""      ""      ""      ""
10 8.00  2.00  2       1.41  "Mic~ "Kil~ "199~ "7.6~ "5.0~ "4.0~ "4.5~ "2.8~ "3.3~
# i 85 more rows
# i 6 more variables: X14 <chr>, X15 <chr>, X16 <chr>, X17 <chr>, X18 <chr>,
#   X19 <chr>

```

```
tablas[[3]]
```

```
# A tibble: 1 x 1
  X1
<chr>
1 "Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados(SNIIM) Insurgentes~
```

```
tomatem <- tablas[[2]]
tomatem <- tomatem[-c(1:3), ]
colnames(tomatem) <- tomatem[1, ]
tomatem <- tomatem[-1, ]
head(tomatem)
```

```
# A tibble: 6 x 19
  ` $Max` ` $Min` Varianza DesEst Origen Presentación Año Ene Feb Mar
  <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr> <chr>
1 6.50 2.00 2.3 1.52 Jalisco Kilogramo 1998 "3.59" "3.26" "2.0~
2 11.77 2.00 3.7 1.92 Michoacán Kilogramo 1998 "3.72" "2.55" "2.0~
3 1.40 1.40 0 0 México Kilogramo 1998 "" "" "1.4~
4 3.50 3.00 0.12 0.35 Zacatecas Kilogramo 1998 "" "" ""
5 7.40 2.50 3.74 1.93 Jalisco Kilogramo 1999 "6.65" "7.00" ""
6 8.00 2.00 2 1.41 Michoacán Kilogramo 1999 "7.60" "5.06" "4.0~
# i 9 more variables: Abr <chr>, May <chr>, Jun <chr>, Jul <chr>, Ago <chr>,
# Sep <chr>, Oct <chr>, Nov <chr>, Dic <chr>
```

```
str(tomatem)
```

```
tibble [91 x 19] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ $Max      : chr [1:91] "6.50" "11.77" "1.40" "3.50" ...
 $ $Min      : chr [1:91] "2.00" "2.00" "1.40" "3.00" ...
 $ Varianza  : chr [1:91] "2.3" "3.7" "0" "0.12" ...
 $ DesEst    : chr [1:91] "1.52" "1.92" "0" "0.35" ...
 $ Origen    : chr [1:91] "Jalisco" "Michoacán" "México" "Zacatecas" ...
 $ Presentación: chr [1:91] "Kilogramo" "Kilogramo" "Kilogramo" "Kilogramo" ...
 $ Año       : chr [1:91] "1998" "1998" "1998" "1998" ...
 $ Ene       : chr [1:91] "3.59" "3.72" "" "" ...
 $ Feb       : chr [1:91] "3.26" "2.55" "" "" ...
 $ Mar       : chr [1:91] "2.08" "2.05" "1.40" "" ...
 $ Abr       : chr [1:91] "3.89" "5.58" "" "" ...
 $ May       : chr [1:91] "6.50" "6.66" "" "" ...
 $ Jun       : chr [1:91] "" "4.97" "" "" ...
 $ Jul       : chr [1:91] "" "4.90" "" "" ...
 $ Ago       : chr [1:91] "" "3.35" "" "3.25" ...
```



```
$ Sep      : chr [1:91] "" "2.76" "" "" ...
$ Oct      : chr [1:91] "2.62" "3.00" "" "" ...
$ Nov      : chr [1:91] "4.20" "5.47" "" "" ...
$ Dic      : chr [1:91] "6.00" "6.45" "" "" ...
```

```
val_numi <- tomatem$`$Max`[grepl("[0-9.]+$", tomatem$`$Max`)]
val_numi <- as.numeric(val_numi)
```

Primero es de interés trabajar con los precios máximos, empezamos calculando el promedio:

```
mean(as.numeric(val_numi))
```

```
[1] 13.41264
```

Se calcula el precio máximo mínimo:

```
min(as.numeric(val_numi))
```

```
[1] 0.33
```

Se calcula el precio máximo máximo:

```
max(as.numeric(val_numi))
```

```
[1] 43
```

Trabajo con los precios mínimos, calculo el promedio:

```
mean(as.numeric(tomatem$`$Min`))
```

```
[1] 5.344286
```

Se calcula el precio mínimo de los mínimos:

```
min(as.numeric(tomatem$`$Min`))
```

```
[1] 0.33
```

Finalmente calculo el precio máximo de los mínimos:

```
max(as.numeric(tomatem$`$Min`))
```

```
[1] 18
```

Se calcula la desviación estándar global:

```
var_comi<-mean(as.numeric(tomatem$Varianza),na.rm =TRUE)

var_comi
```

```
[1] 8.34686
```

Ahora la desviación estándar:

```
des_comj<-sqrt(mean(as.numeric(tomatem$Varianza),na.rm =TRUE))

des_comj
```

```
[1] 2.889093
```

En nuestra base hay siete estados en origen, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosi, Sinaloa, México y Zacatecas, como la investigación es acerca de Michoacán es de mayor interés realizar lo mismo, pero,excluyendo a los demás estados:

```
MicMa<-tomatem$`$Max`[tomatem$Origen=="Michoacán"]
MicMi<-tomatem$`$Min`[tomatem$Origen=="Michoacán"]
MicVa<-tomatem$Varianza[tomatem$Origen=="Michoacán"]
```

Primero es de interés trabajar con los precios máximos, empezamos calculando el promedio:

```
mean(as.numeric(MicMa))
```

```
[1] 17.60333
```

Se calcula el precio máximo mínimo:

```
min(as.numeric(MicMa))
```

```
[1] 0.33
```

Se calcula el precio máximo máximo:

```
max(as.numeric(MicMa))
```

```
[1] 43
```

Trabajo con los precios mínimos, calculo el promedio:

```
mean(as.numeric(MicMi))
```

```
[1] 6.411
```

Se calcula el precio mínimo de los mínimos:

```
min(as.numeric(MicMi))
```

```
[1] 0.33
```

Finalmente calculo el precio máximo de los mínimos:

```
max(as.numeric(MicMi))
```

```
[1] 18
```

Se calcula la desviación estándar global:

```
varm<-mean(as.numeric(MicVa),na.rm =TRUE)  
varm
```

```
[1] 12.08759
```

Ahora la desviación estándar:

```
desvm<-sqrt(mean(as.numeric(MicVa),na.rm =TRUE))  
desvm
```

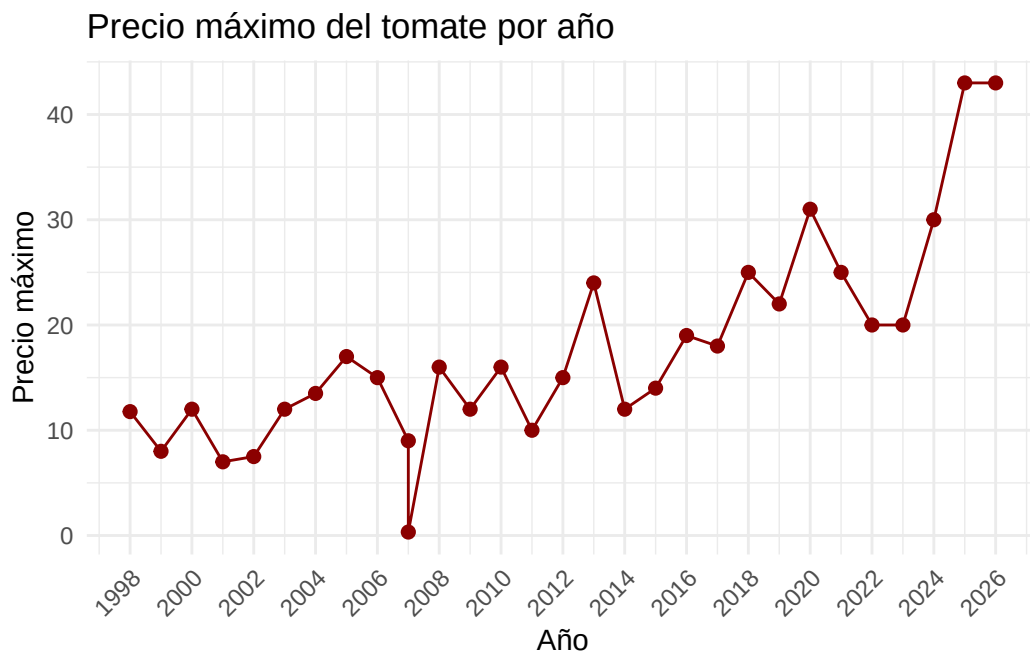
```
[1] 3.476721
```

Ahora graficamos los precios máximos a lo largo de los años:

```
tomatem$Año <- as.numeric(as.character(tomatem$Año))
tomatem$`$Max` <- as.numeric(as.character(tomatem$`$Max`))

pi <- ggplot(tomatem[tomatem$Origen == "Michoacán", ],
             aes(x = Año, y = `$Max`)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Precio máximo del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Precio máximo") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatem$Año), max(tomatem$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pi
```



Graficamos los precios mínimos:

```
tomatem$`$Min` <- as.numeric(as.character(tomatem$`$Min`))

pmi <- ggplot(tomatem[tomatem$Origen == "Michoacán", ],
             aes(x = Año, y = `$Min`)) +
  geom_line(color = "red4")+
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Precio mínimo del tomate por año",
       x = "Año",
       y = "Precio mínimo") +
  scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatem$Año), max(tomatem$Año), by = 2)) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pmi
```

```
geom_point(color = "red4", size = 2) +
labs(title = "Precio mínimo del tomate por año",
      x = "Año",
      y = "Precio mínimo") +
scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatem$Año), max(tomatem$Año), by = 2)) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

pmi



Ahora la grafica de las varianzas:

```
datos_mich <- tomatem[
  tomatem$Origen == "Michoacán" & !is.na(tomatem$Varianza),
]

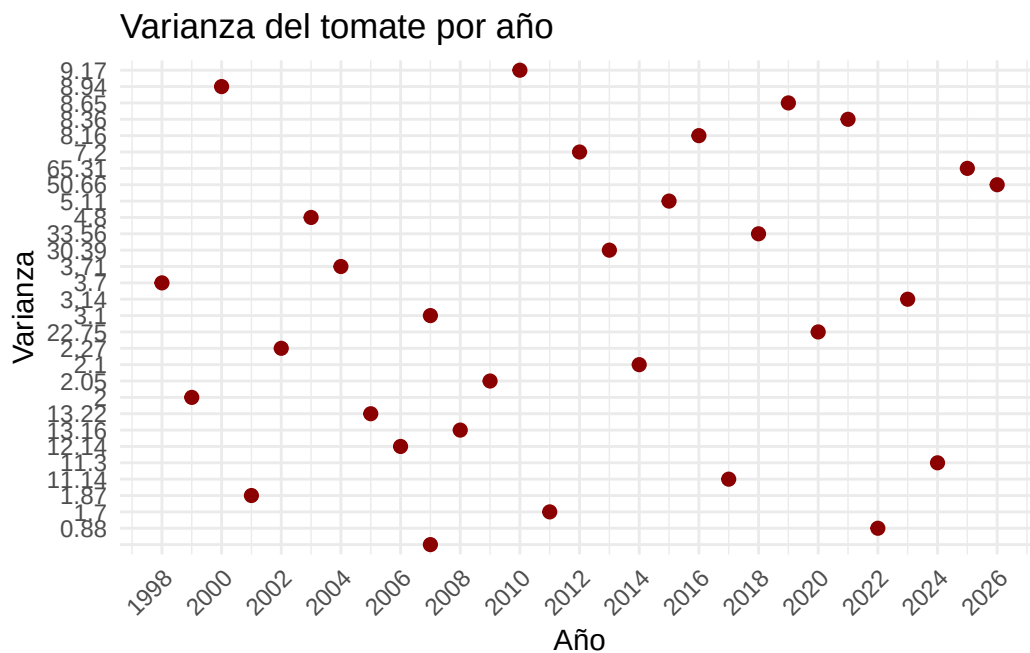
pvm <- ggplot(datos_mich,
              aes(x = Año, y = Varianza)) +
  geom_line(color = "red4") +
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Varianza del tomate por año",
        x = "Año",
        y = "Varianza") +
```

```

scale_x_continuous(
  breaks = seq(min(datos_mich$Año),
               max(datos_mich$Año),
               by = 2)
) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
pvm

```

`geom\_line()`: Each group consists of only one observation.
 i Do you need to adjust the group aesthetic?



Graficamos la desviación estándar por año:

```

des_mich <- tomatem[
  tomatem$Origen == "Michoacán" & !is.na(tomatem$DesEst),
]

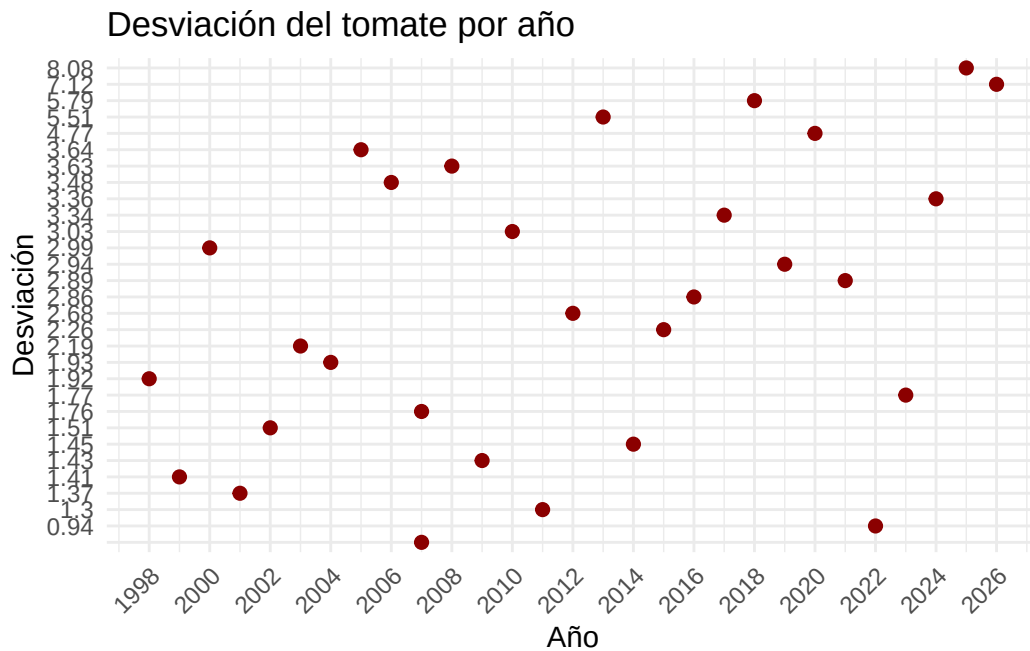
pdm <- ggplot(des_mich,
  aes(x = Año, y = DesEst)) +
  geom_line(color = "red4")+

```

```
geom_point(color = "red4", size = 2) +
labs(title = "Desviación del tomate por año",
     x = "Año",
     y = "Desviación") +
scale_x_continuous(breaks = seq(min(tomatem$Año), max(tomatem$Año), by = 2)) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pdm
```

`geom\_line()`: Each group consists of only one observation.
i Do you need to adjust the group aesthetic?



Calculo de la media por año, utilizando los promedios mensuales:

```
Mic0<- tomatem[tomatem$Origen == "Michoacán", ]
mean(as.numeric(Mic0[1, 8:ncol(Mic0)]), na.rm = TRUE) # El primer número es correspondiente a
```

```
[1] 4.288333
```

Guardo las medias en un vector:

```
medm<-apply(Mic0[,8:19],1,function(x)mean(as.numeric(x),na.rm =TRUE))
medm

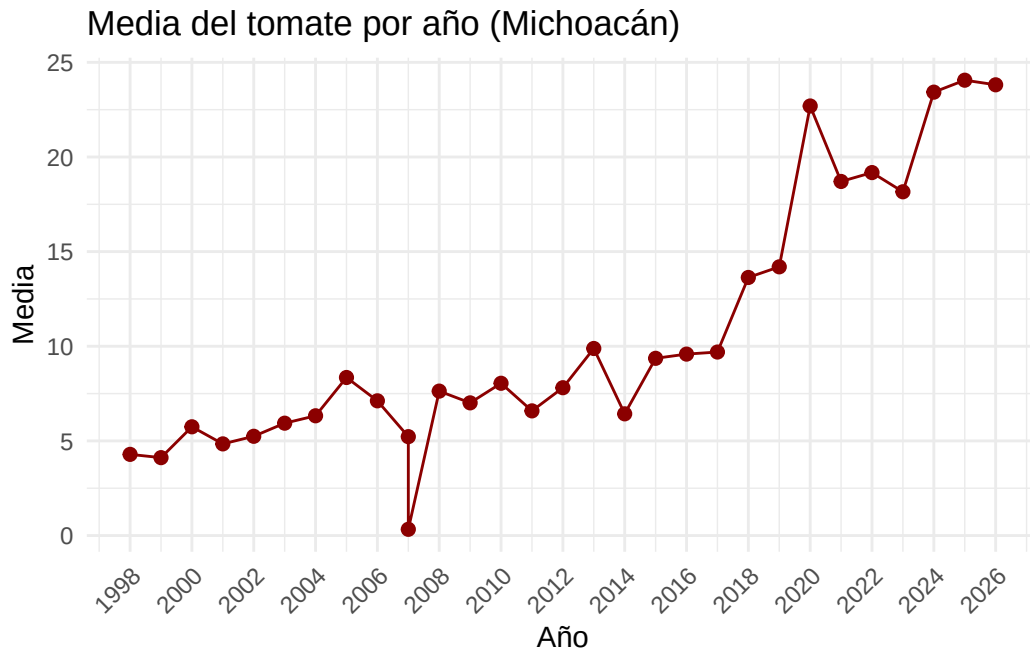
[1] 4.288333 4.115000 5.745455 4.842000 5.244000 5.936250 6.327500
[8] 8.350000 7.117500 5.224167 0.330000 7.630833 7.010000 8.045000
[15] 6.586667 7.810000 9.883333 6.430000 9.363333 9.585833 9.695000
[22] 13.635000 14.196667 22.694545 18.707500 19.176667 18.161667 23.425000
[29] 24.057500 23.813750
```

Ahora hice la gráfica usando las medias que calculamos a lo largo de los años:

```
df_plm <- data.frame(
  Año = Mic0$Año,
  Media = medm
)

pmi <- ggplot(df_plm, aes(x = Año, y = Media)) +
  geom_line(color = "red4") +
  geom_point(color = "red4", size = 2) +
  labs(title = "Media del tomate por año (Michoacán)",
       x = "Año",
       y = "Media") +
  scale_x_continuous(
    breaks = seq(min(df_plm$Año),
                  max(df_plm$Año),
                  by = 2)
  ) +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

pmi
```

Haré gráficas de barras que incluyan el precio mínimo, máximo y promedio del tomate a lo largo de los años:

```
MicA <- tomatem$Año[tomatem$Origen == "Michoacán"]

da_bam <- data.frame(
  Año = as.numeric(MicA),
  Min = as.numeric(MicMi),
  Promedio = medm,
  Max = as.numeric(MicMa)
)

datos_larm <- pivot_longer(
  da_bam,
  cols = c(Min, Promedio, Max),
  names_to = "Tipo",
  values_to = "Precio"
)

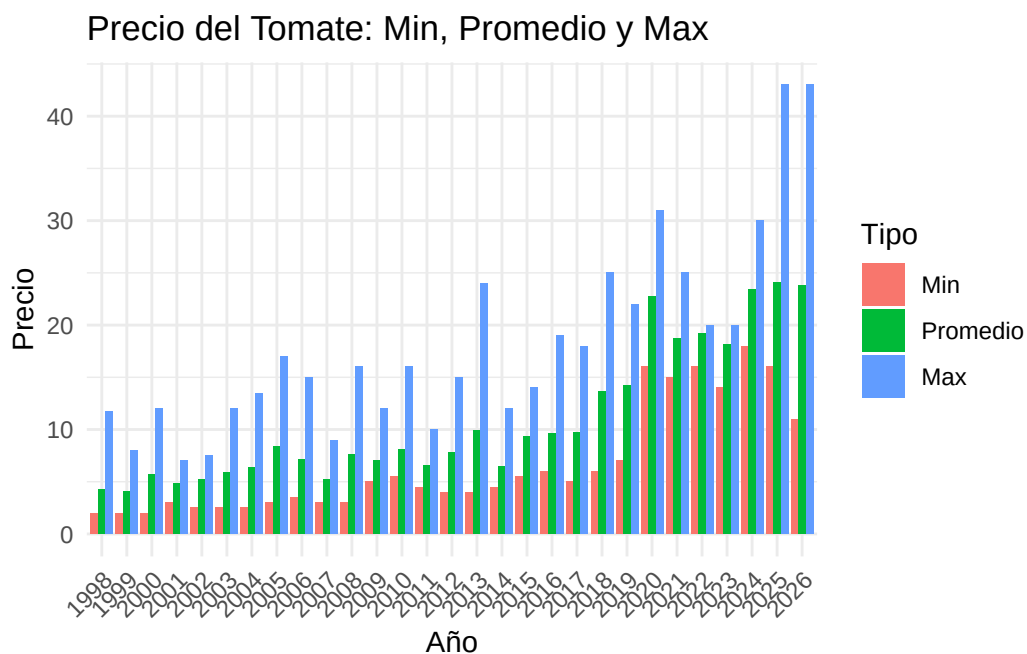
datos_larm$Tipo <- factor(datos_larm$Tipo,
  levels = c("Min", "Promedio", "Max"))

bm <- ggplot(datos_larm, aes(x = factor(Año), y = Precio, fill = Tipo)) +
```

```
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
labs(
  title = "Precio del Tomate: Min, Promedio y Max",
  x = "Año",
  y = "Precio"
) +
theme_minimal()

bm <- bm +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

bm
```



```
anio_inicio <- min(datos_larm$Año)

datos_larm$Periodo <- paste0(
  anio_inicio + 5 * ((datos_larm$Año - anio_inicio) %/% 5),
  "-",
  anio_inicio + 5 * ((datos_larm$Año - anio_inicio) %/% 5) + 4
)

bgm <- ggplot(datos_larm, aes(x = factor(Año), y = Precio, fill = Tipo)) +
```

```
geom_bar(stat = "identity", position = "dodge") +
facet_wrap(~Periodo, scales = "free_x", ncol=3) +
labs(
  title = "Precio del Tomate por Periodos de 5 Años",
  x = "Año",
  y = "Precio"
) +
theme_minimal() +
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

bgm

